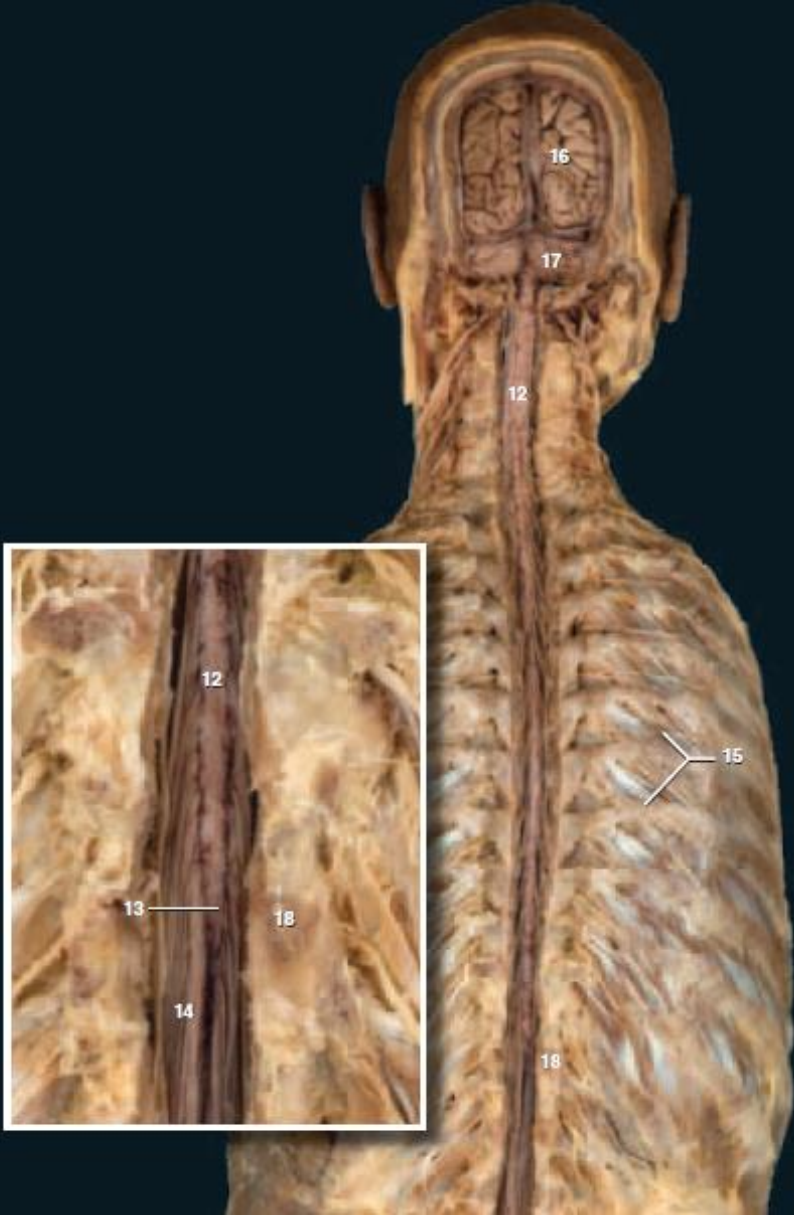




CLASE 6. NEUROANATOMÍA I: GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello

Resultados de aprendizaje

- Reconocer las generalidades de sistema nervioso
- Identificar el Troncoencéfalo y pares craneales V – VII- IX – X- XII
- Identificar la estructura y funciones del cerebelo



Desarrollaremos los siguientes contenidos

1. Generalidades del sistema nervioso
2. Sistema nervioso central, troncoencéfalo
3. Nervios craneales V, VII, IX, X y XII origen y función
4. Cerebelo: estructura y función

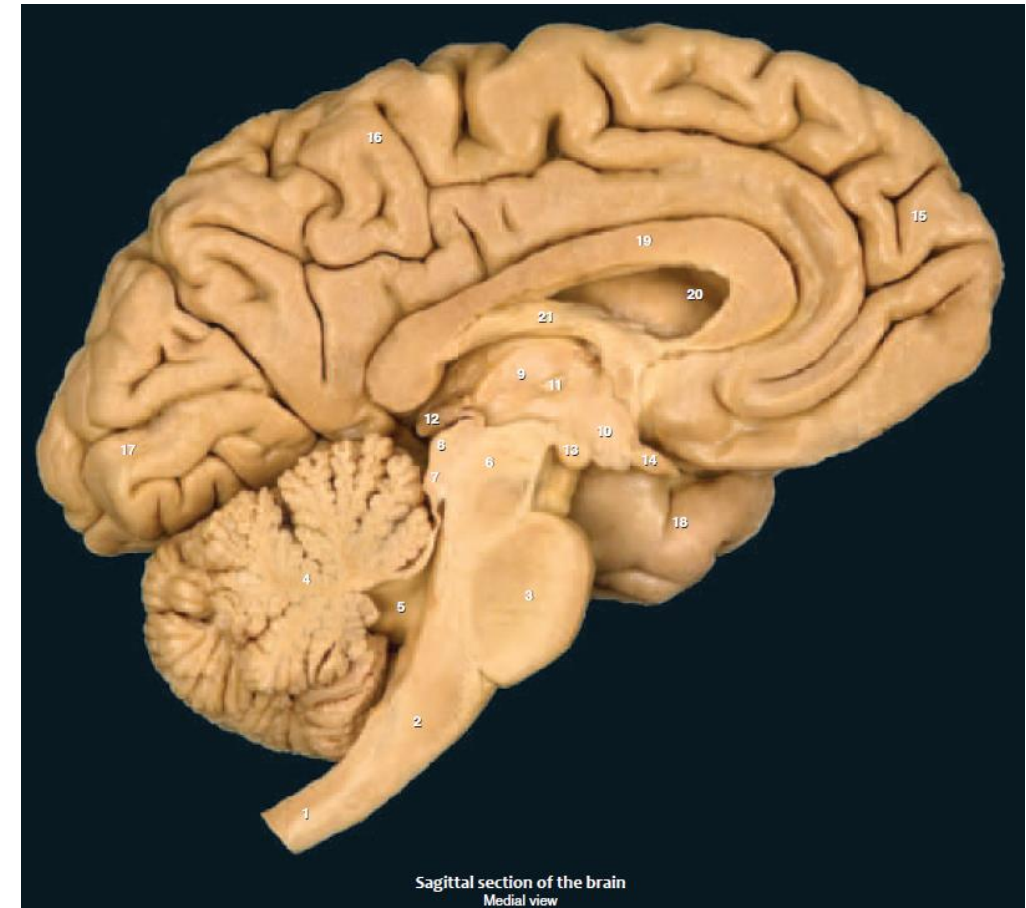
NO OLVIDES REPASAR Y EJERCITAR A TRAVÉS DEL TutorIA!!



Link para usar a través
de BLACKBOARD



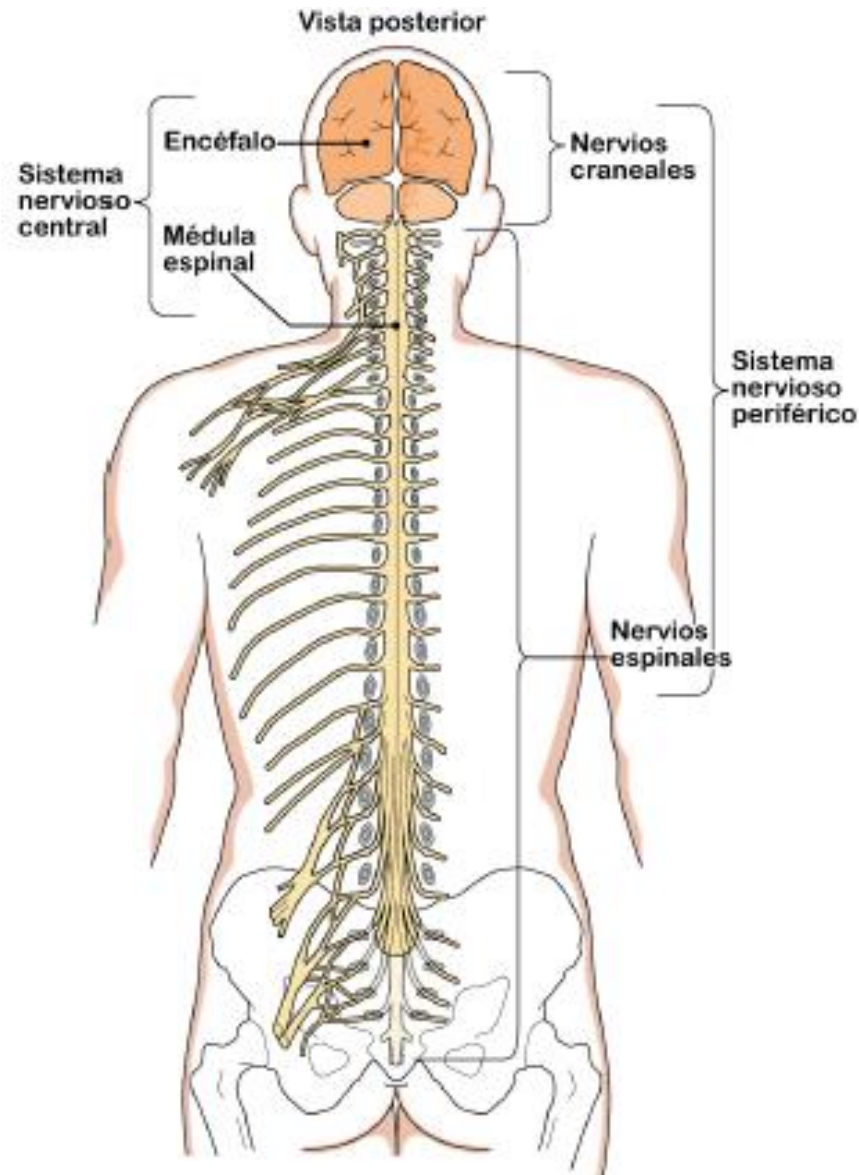
Link para usar a través
de WhatsApp





1. Generalidades del sistema nervioso.

1.1 División anatómica y sus componentes



El sistema nervioso (**SN**) se divide en:

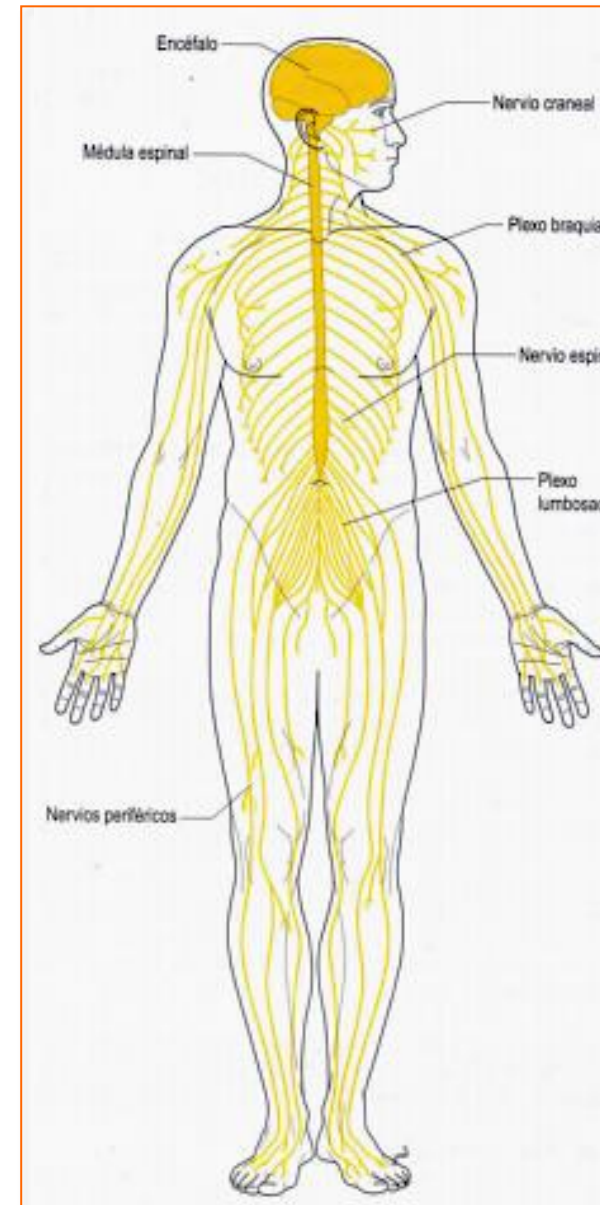
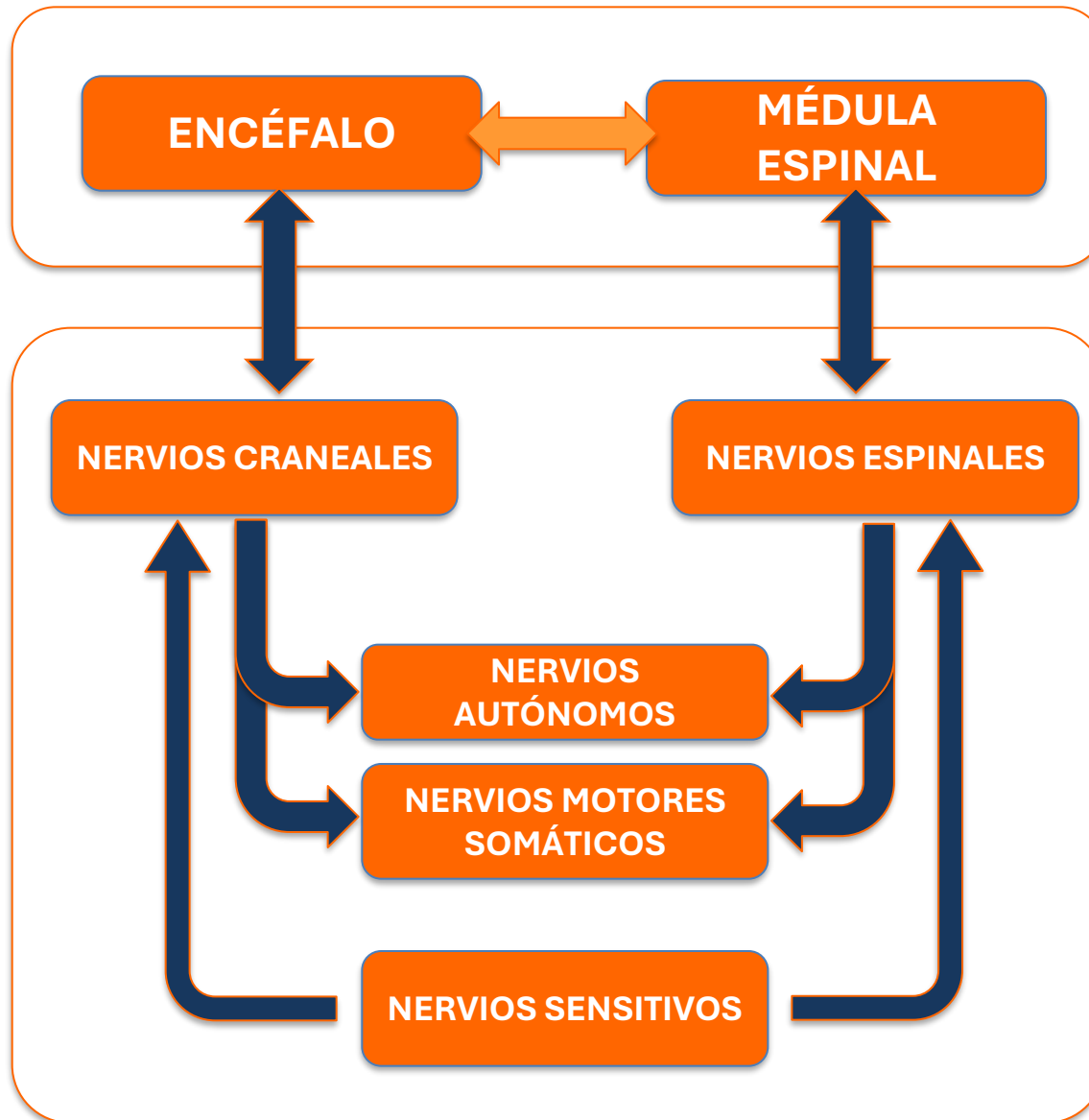
1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

- ✓ Encéfalo
- ✓ Médula espinal

2. SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP)

- ✓ Nervios craneales 12 pares
- ✓ Nervios espinales 31 pares

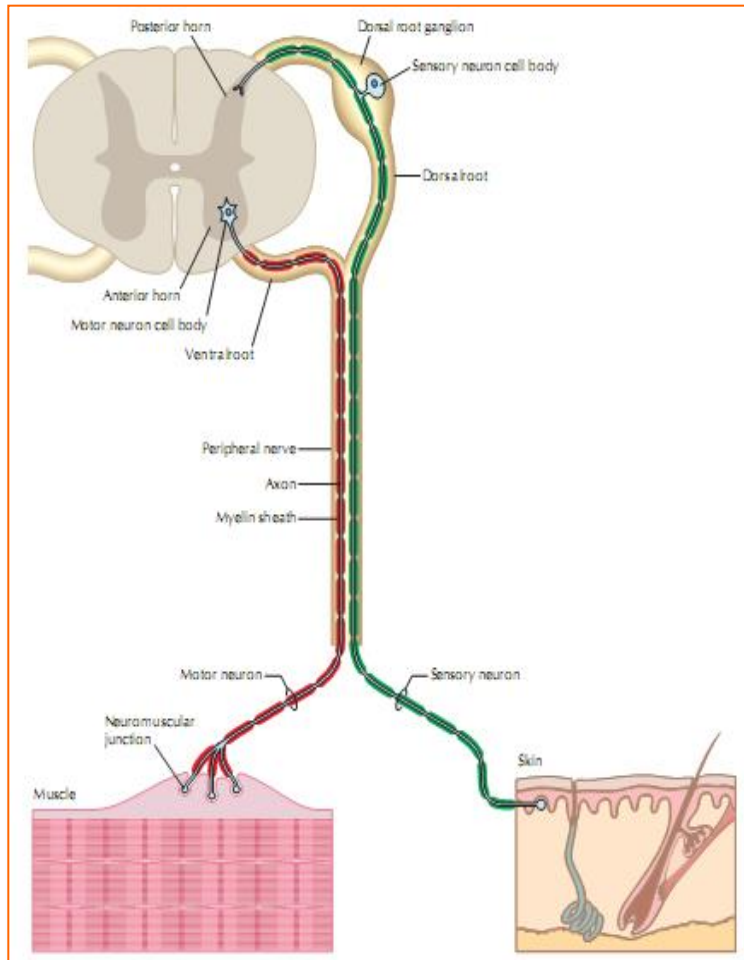
1.1 División anatómica y sus componentes



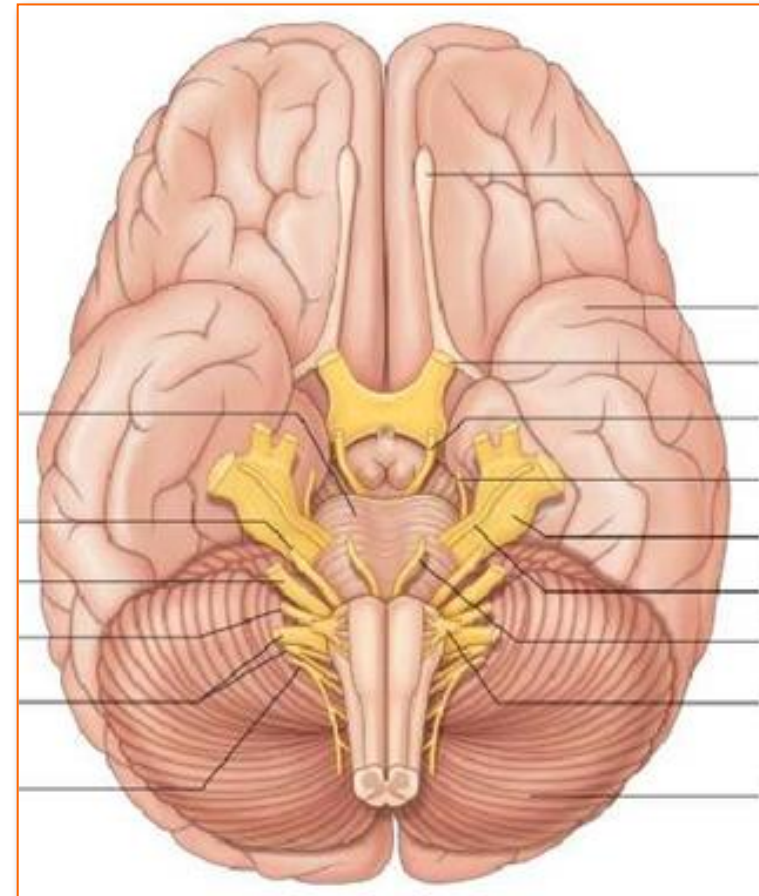
1.2 SNP

FORMADO POR LOS NERVIOS CRANEALES, ESPINALES Y GANGLIOS ASOCIADOS.

NERVIOS ESPINALES: 31 PARES

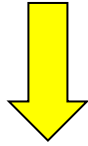


NERVIOS CRANEALES: 12 PARES.



1.3 Función general del SN

ESTÍMULOS (Externos o internos)



**RECEPTOR
(Captación)**

VIA AFERENTE

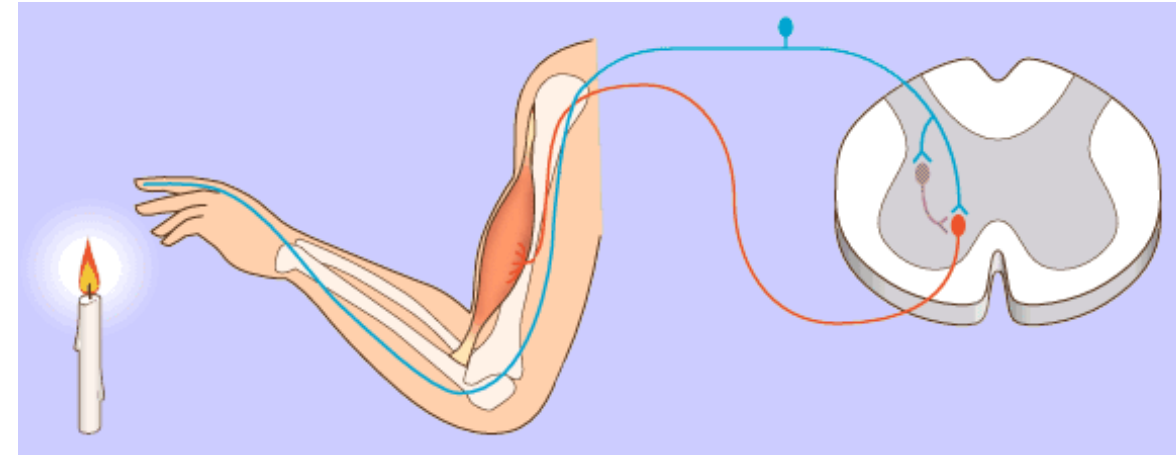
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

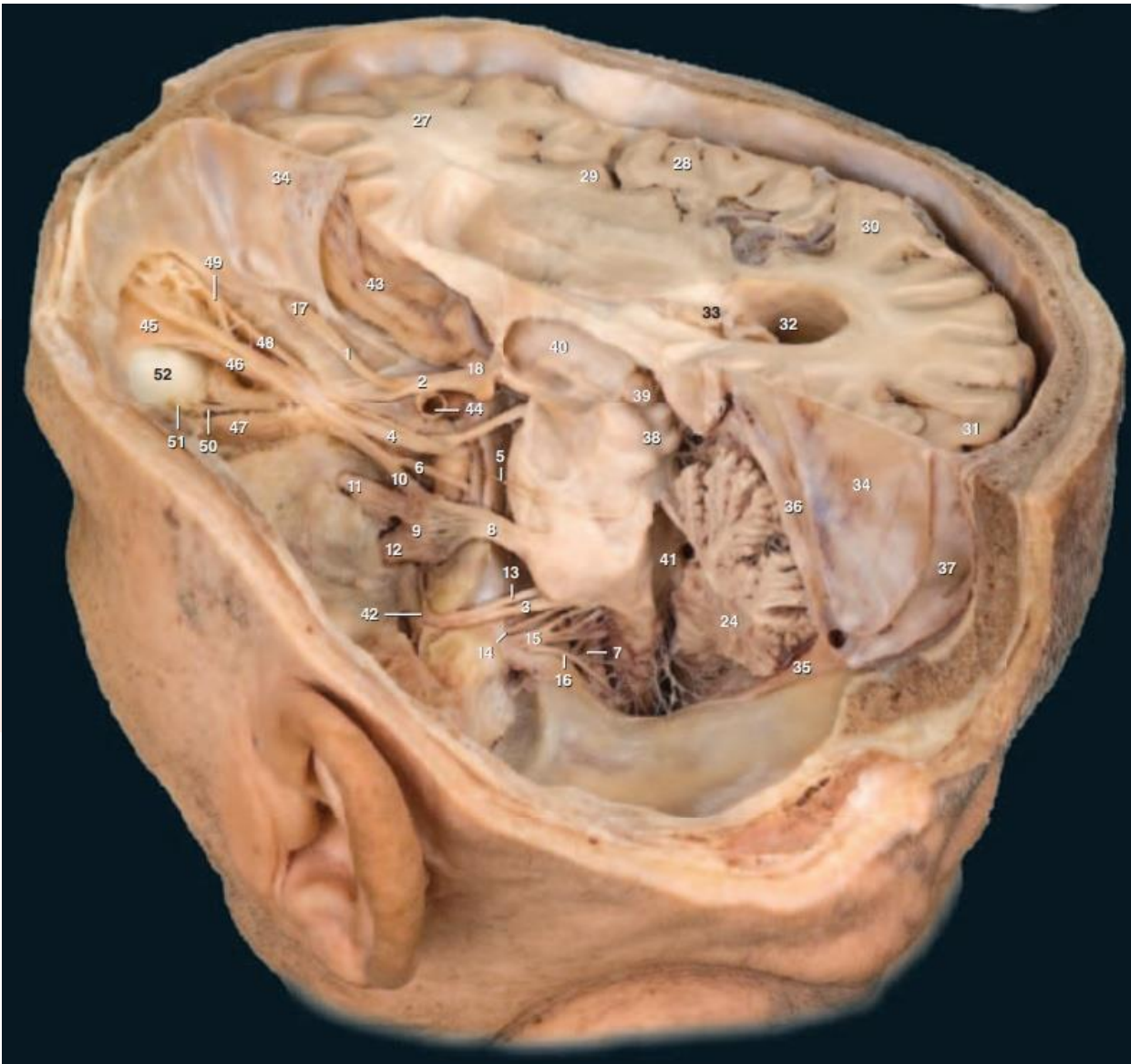
SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL

**CENTRO
NERVIOSO
INTEGRADOR**

**EFFECTORES
(MÚSCULOS Y
GLÁNDULAS)**

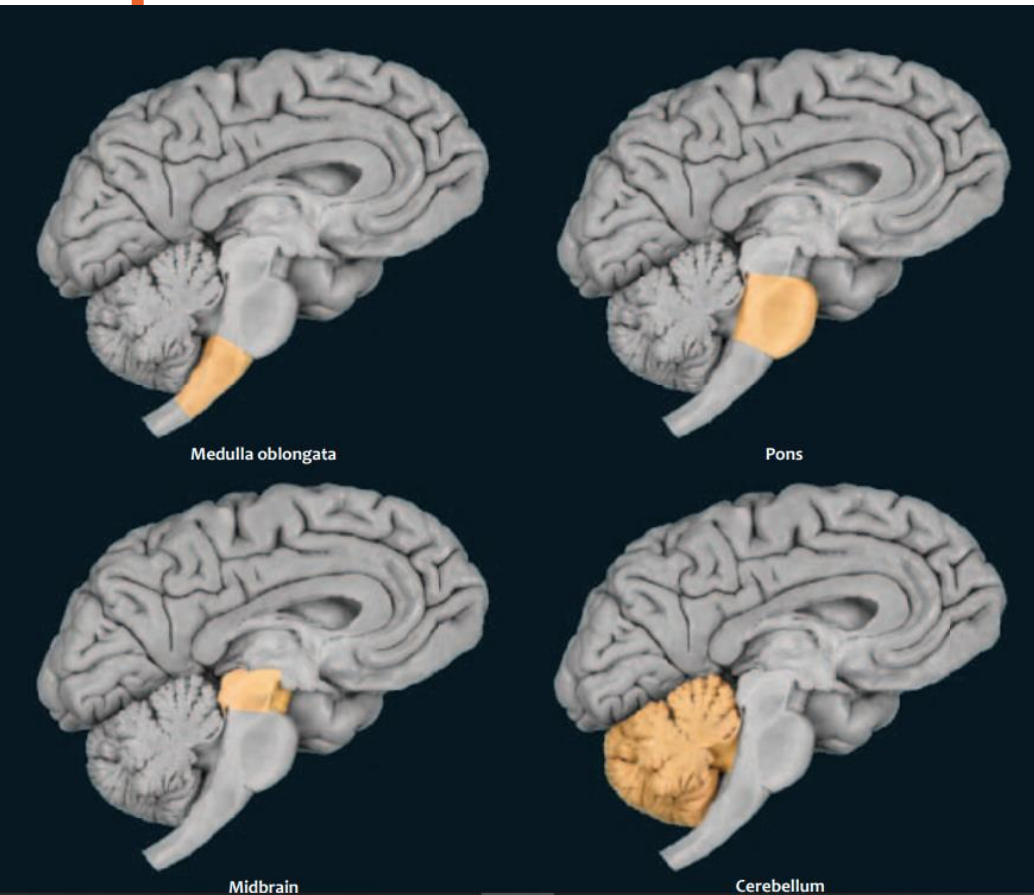
VIA EFERENTE





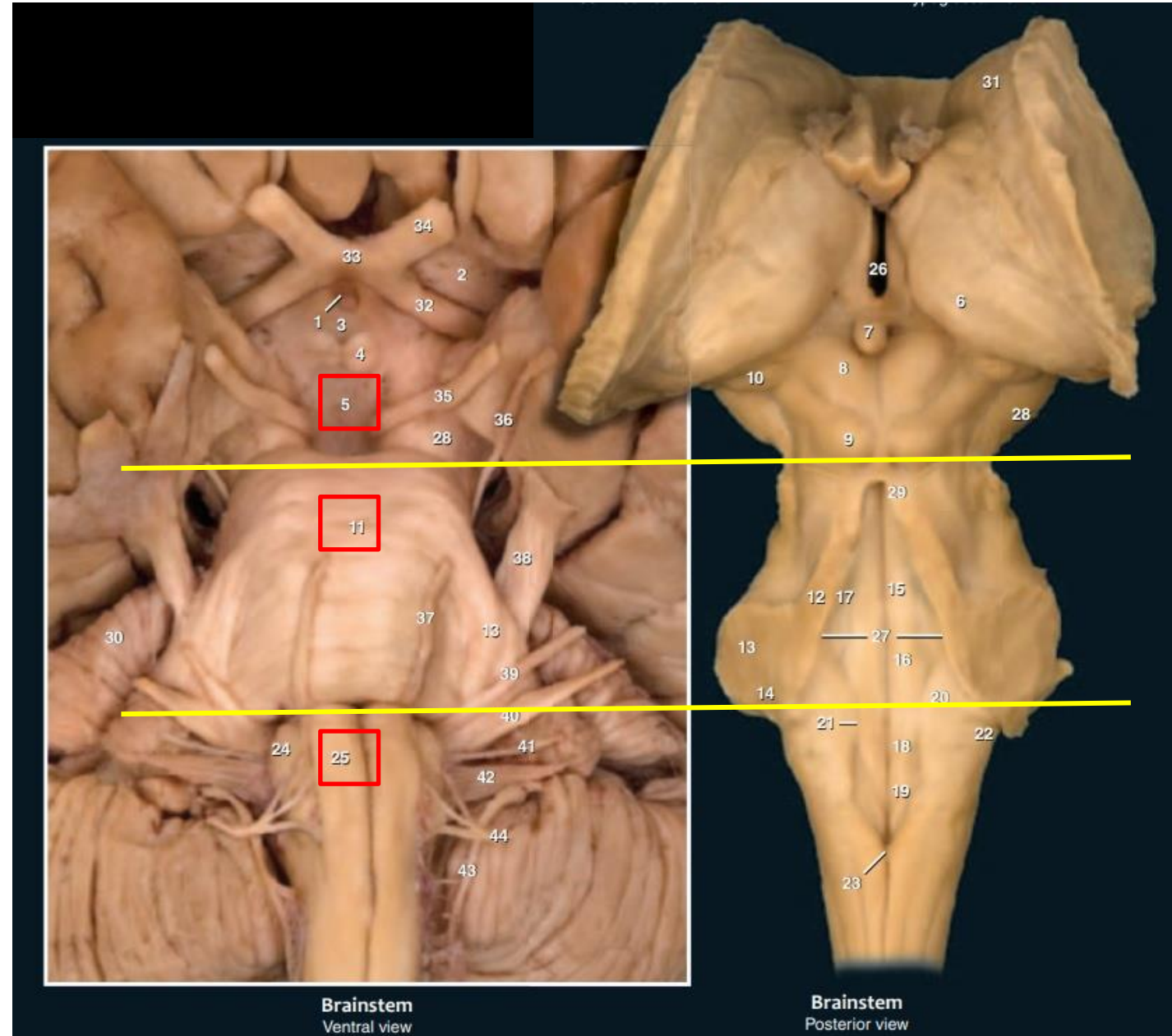
2. SNC: Troncoencéfalo.

2.1 Divisiones del Troncoencéfalo (TE)



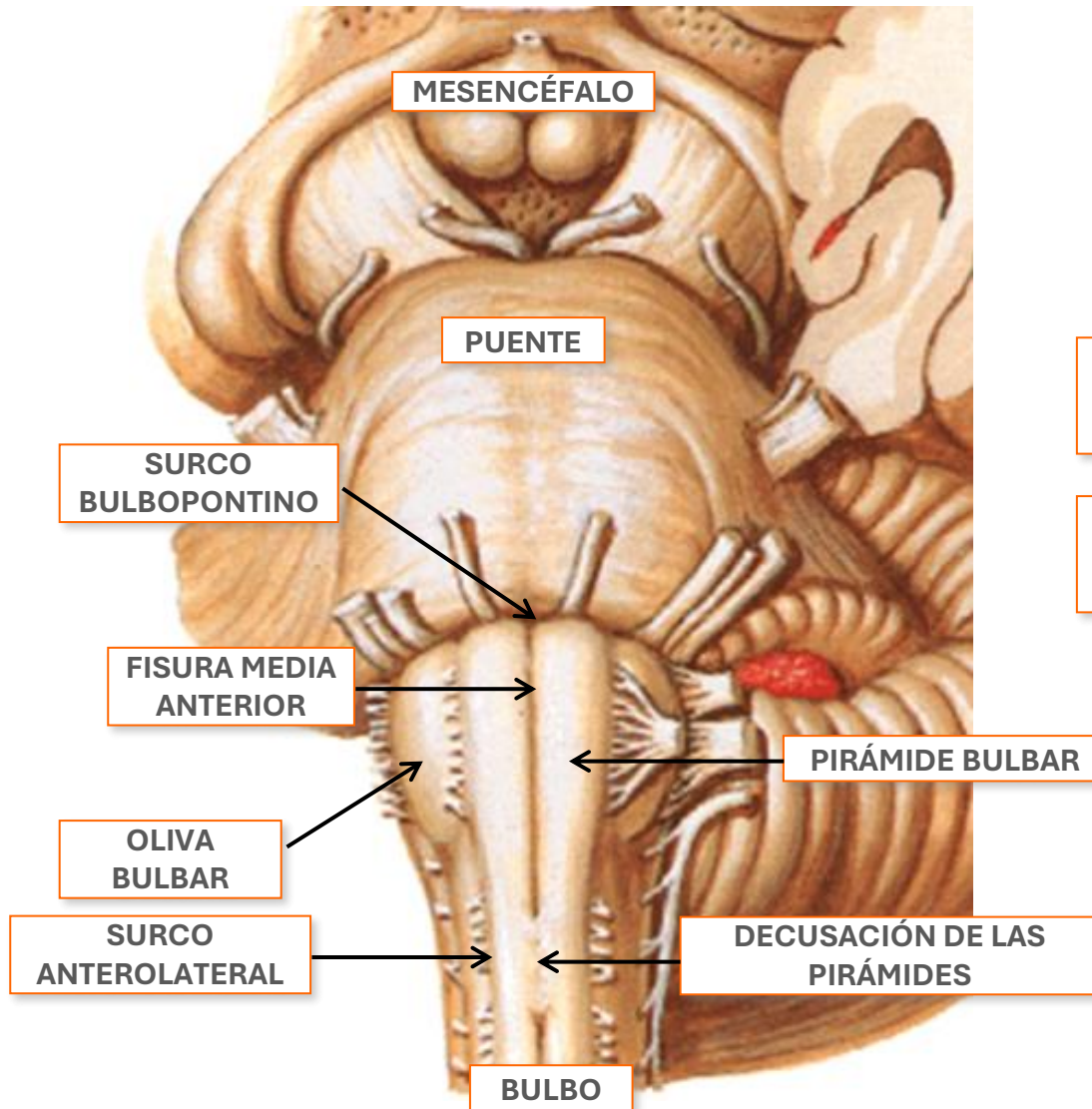
El Troncoencéfalo se divide en:

1. MESENCÉFALO (5)
2. PUENTE (11)
3. BULBO (25)

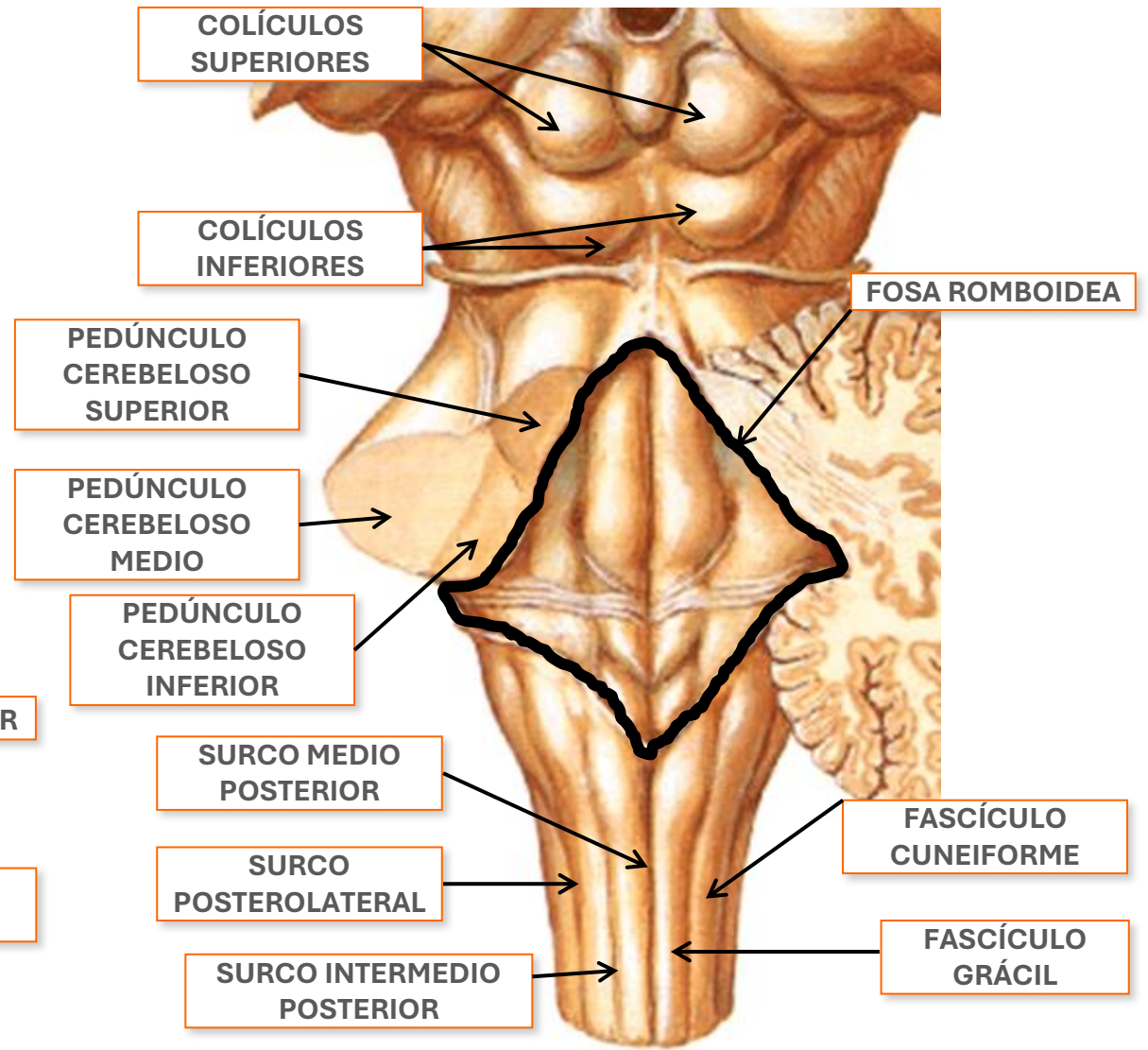


2.2 Detalles anatómicos del TE

Vista anterior

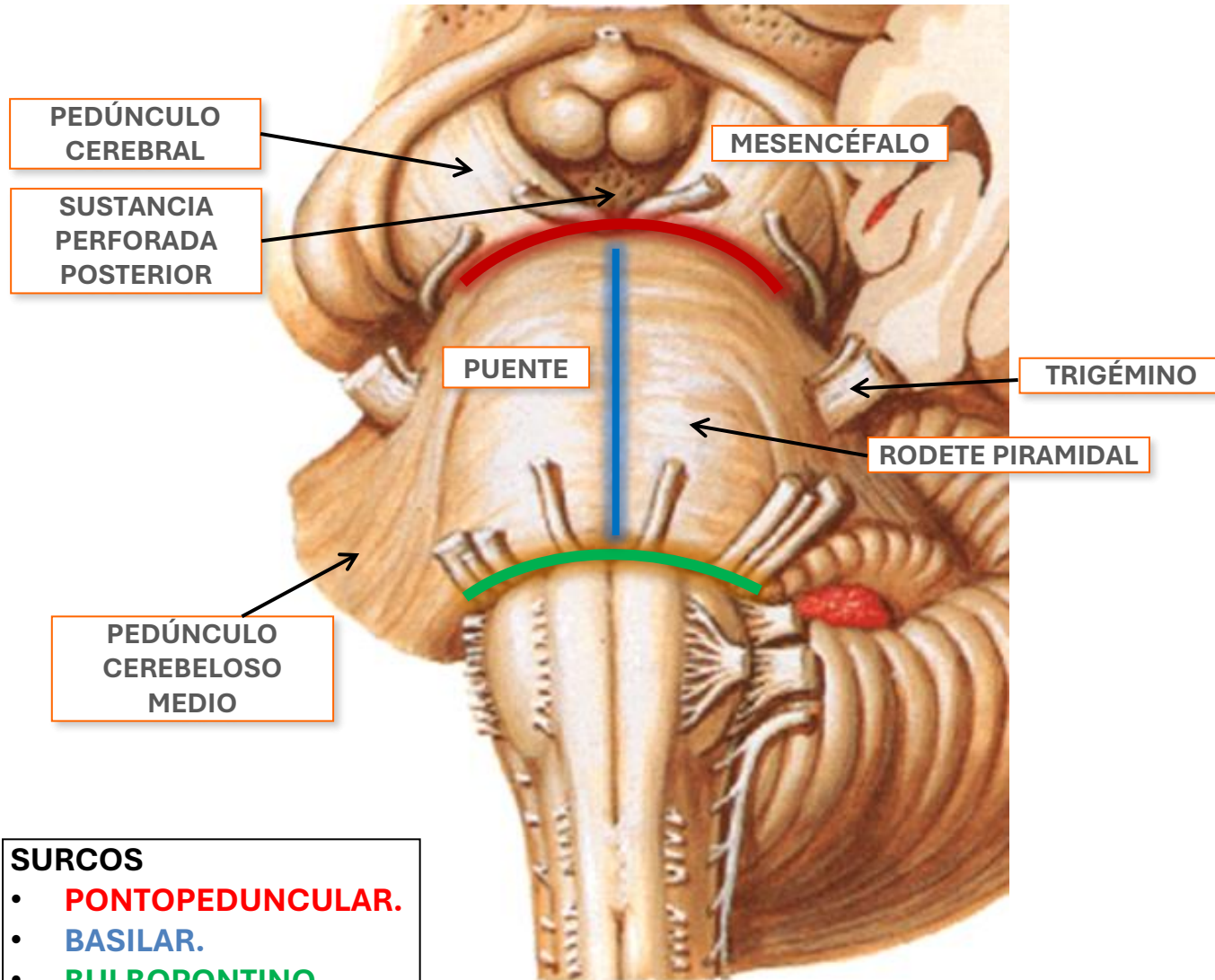


Vista posterior

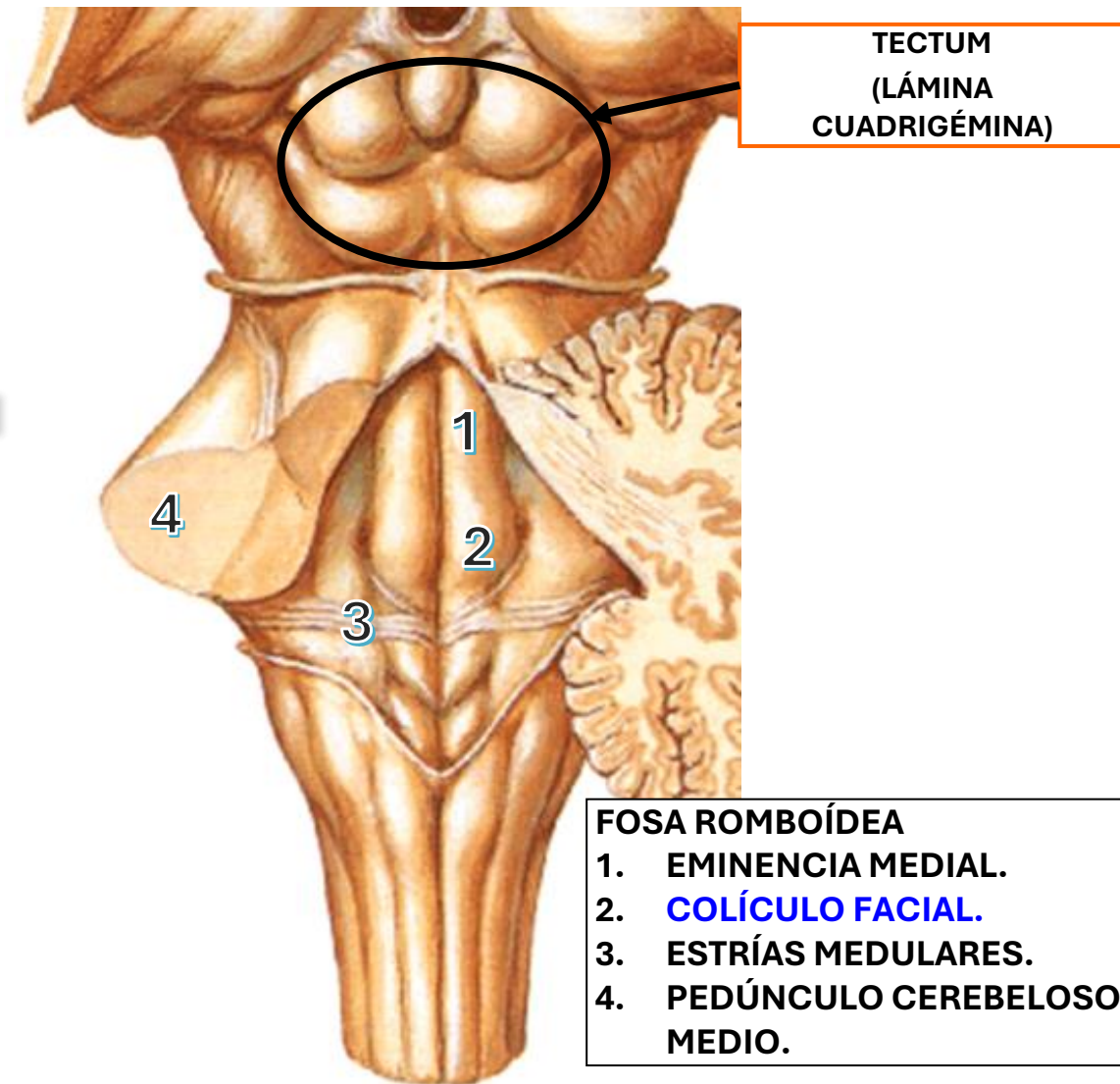


2.2 Detalles anatómicos del TE

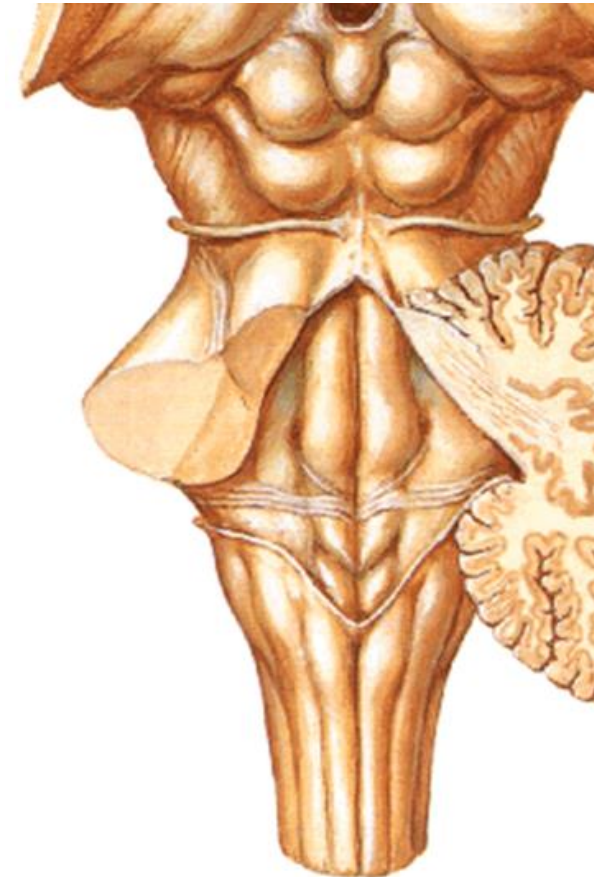
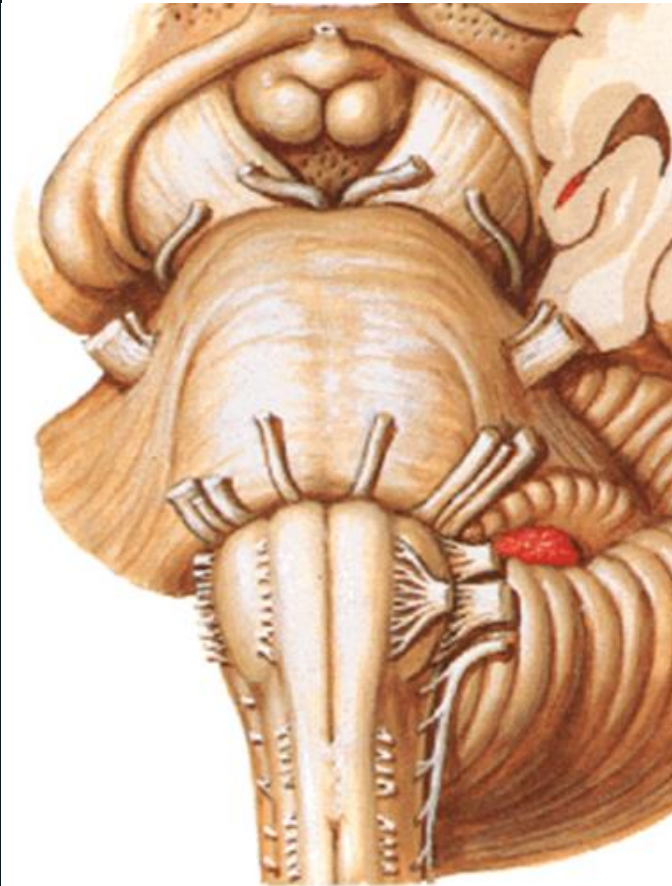
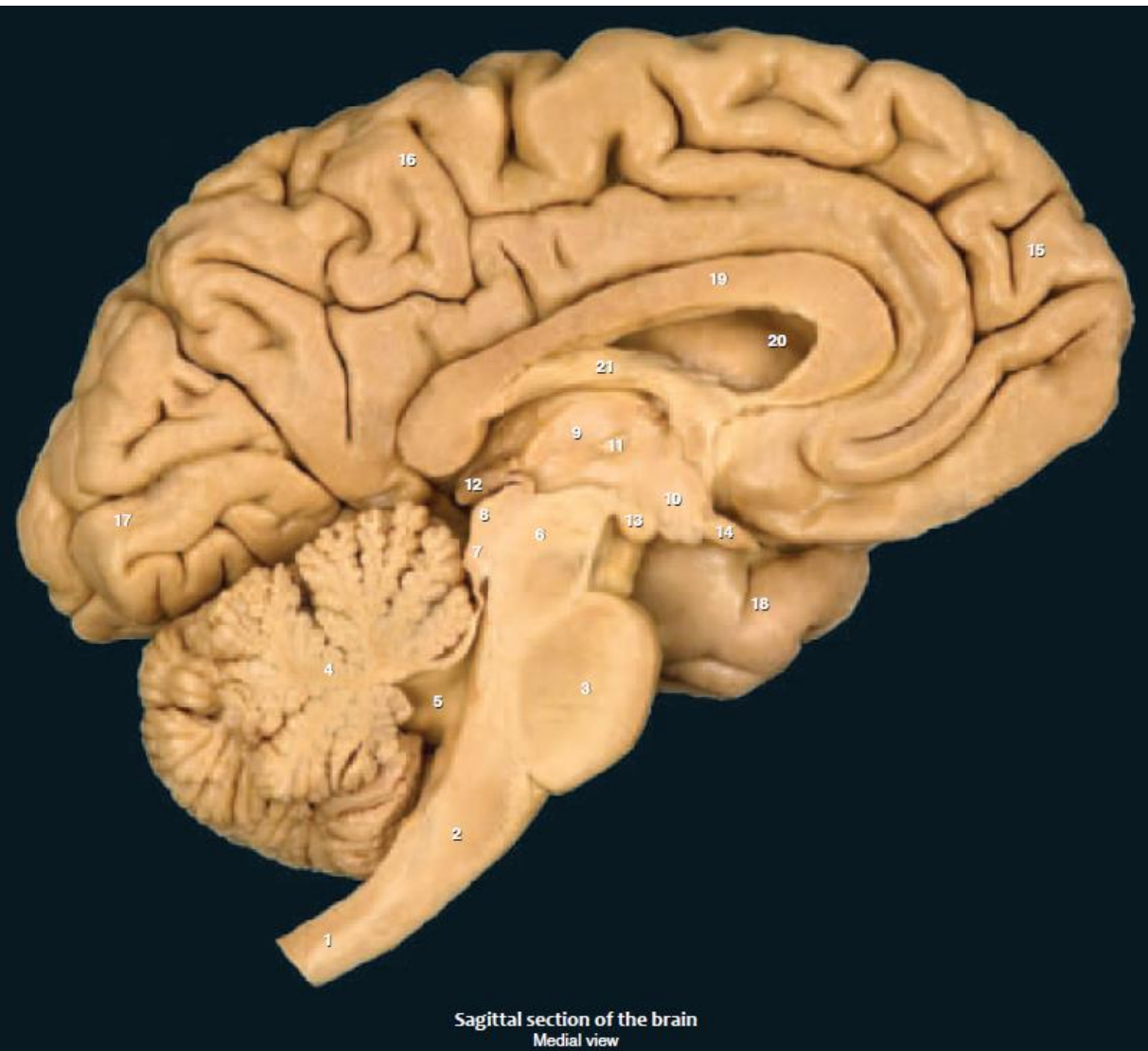
Vista anterior



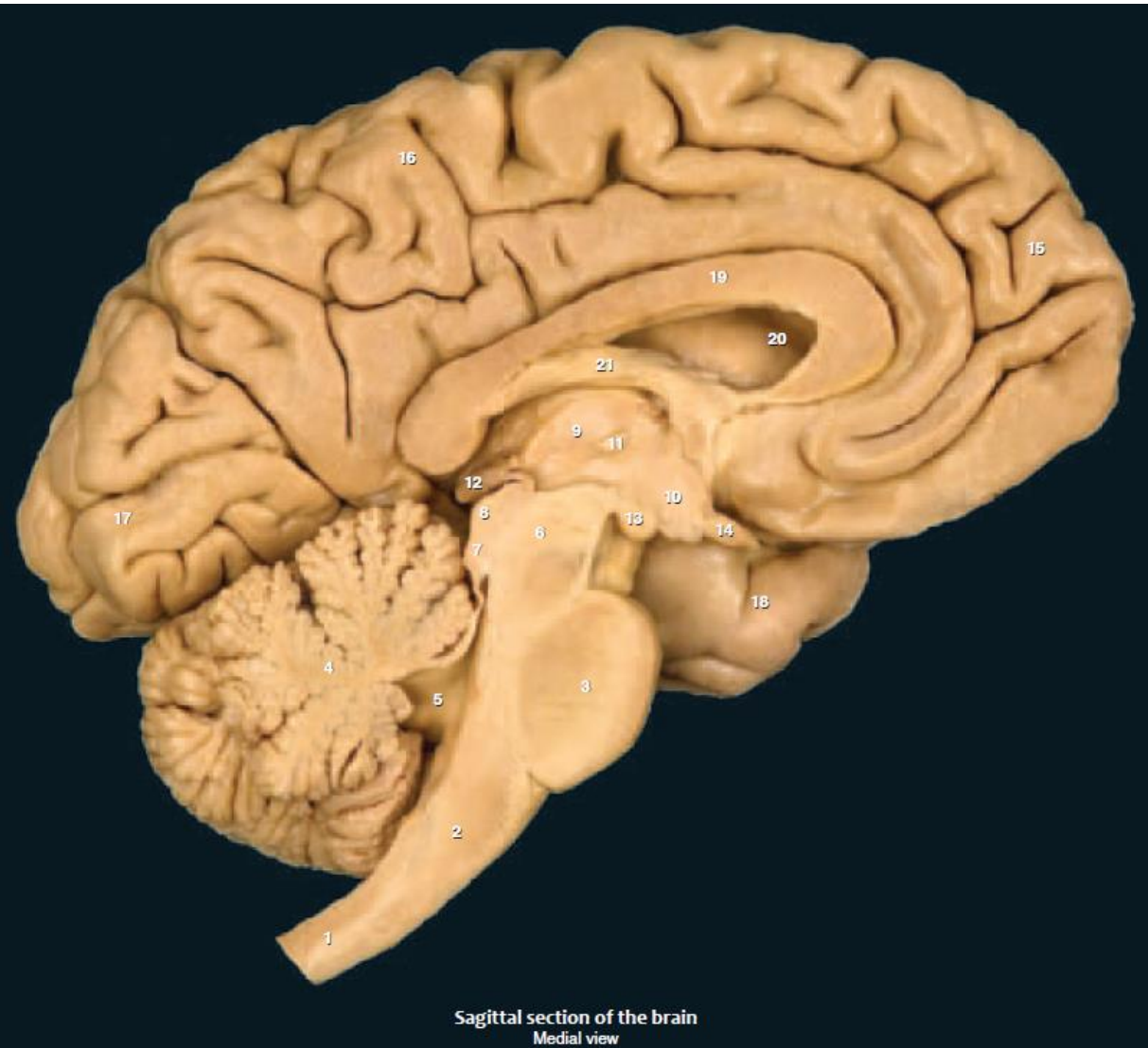
Vista posterior



2.2 Detalles anatómicos del TE



2.2 Funciones del TE



MESENCÉFALO

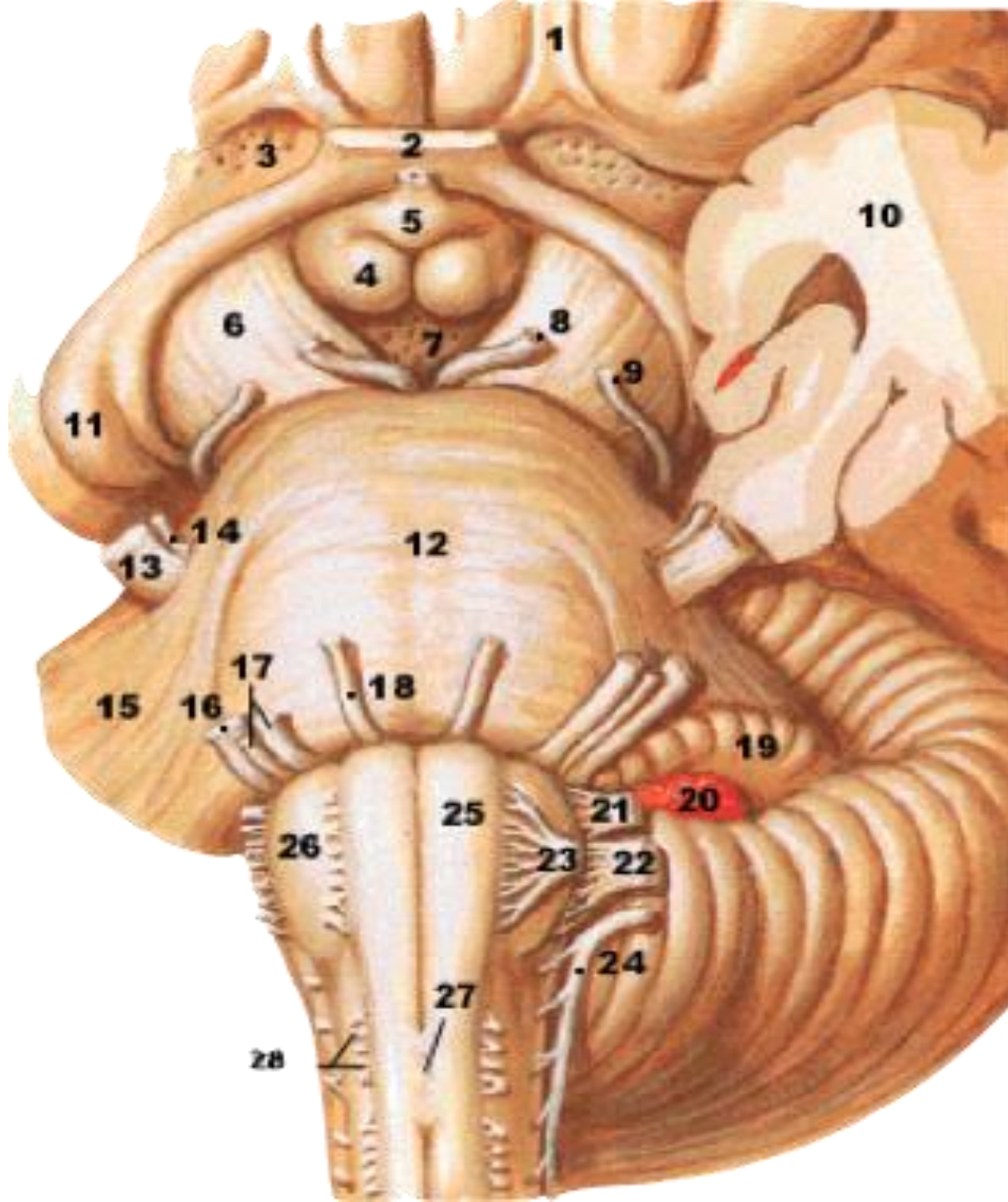
- ✓ Coordina los movimientos de los bulbos oculares en respuesta a estímulos visuales
- ✓ Coordinan los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos.

PUENTE

- ✓ Conecta la médula espinal, el bulbo y el cerebelo con centros superiores
- ✓ En su interior se encuentran núcleos de varios pares craneanos y la formación reticular que a su vez se encarga de el sueño y la alerta

BULBO

- ✓ Regula los latidos del corazón.
- ✓ Regula el movimiento respiratorio.
- ✓ Regula la actividad del sistema digestivo.
- ✓ Controla: la tos, vómito, estornudos



3. Nervios craneales V, VII, IX, X y XII origen y función

3.1 Nervio Trigémino (V nervio craneal)

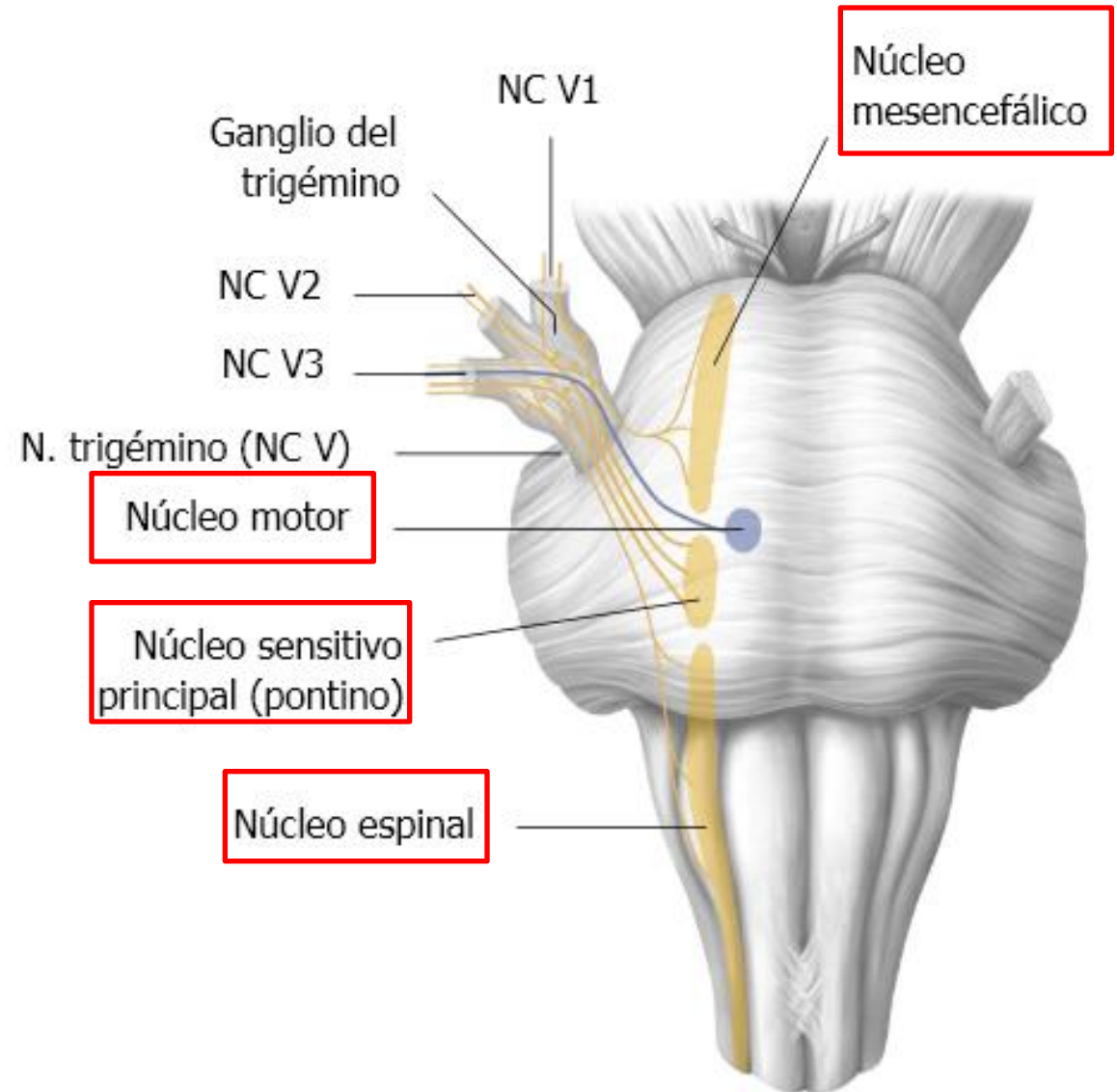
Origen Real:

- Núcleo Mesencefálico.
- Núcleo Sensitivo Principal.
- Núcleo Espinal.
- Núcleo Motor.

Origen Aparente:

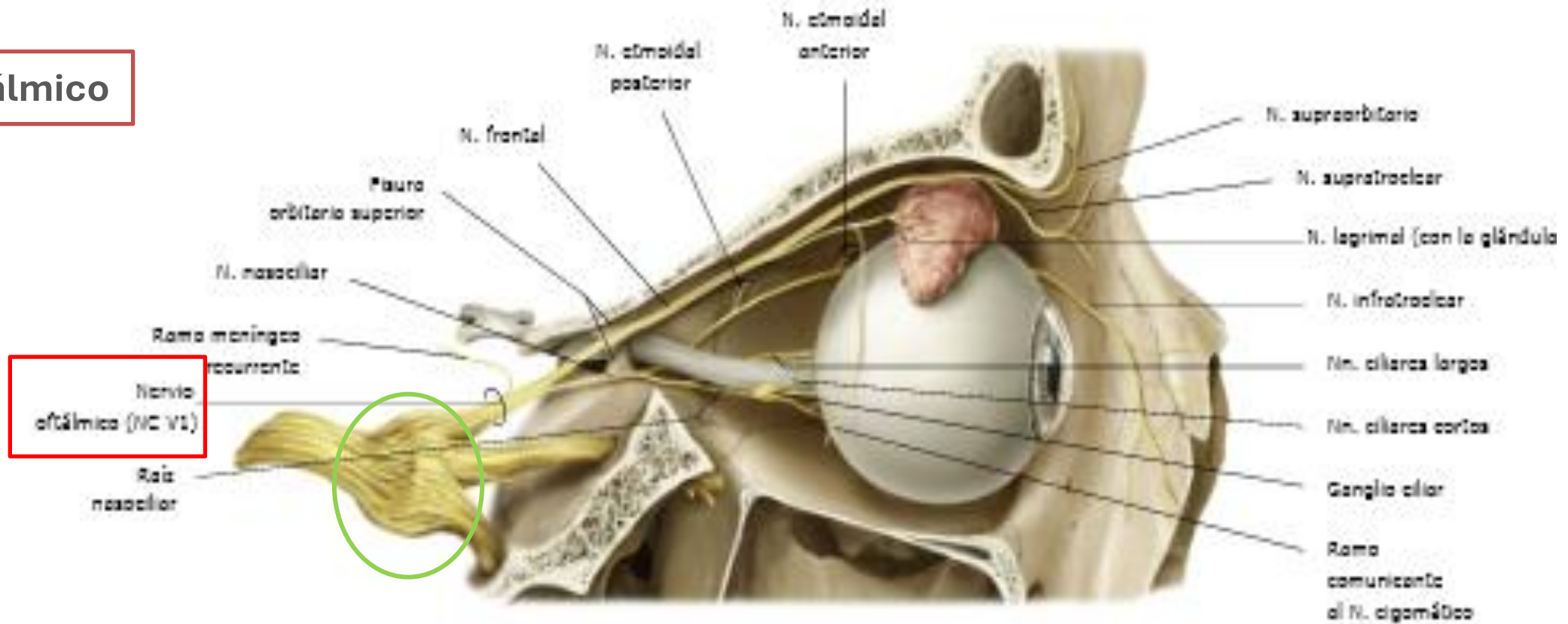
Cara anterolateral del Puente.

Función: Es el nervio sensitivo general más importante de la cabeza, y también inerva los músculos encargados del movimiento de la mandíbula, por lo que se considera del tipo mixto.



3.1 Nervio Trigémino (V nervio craneal)

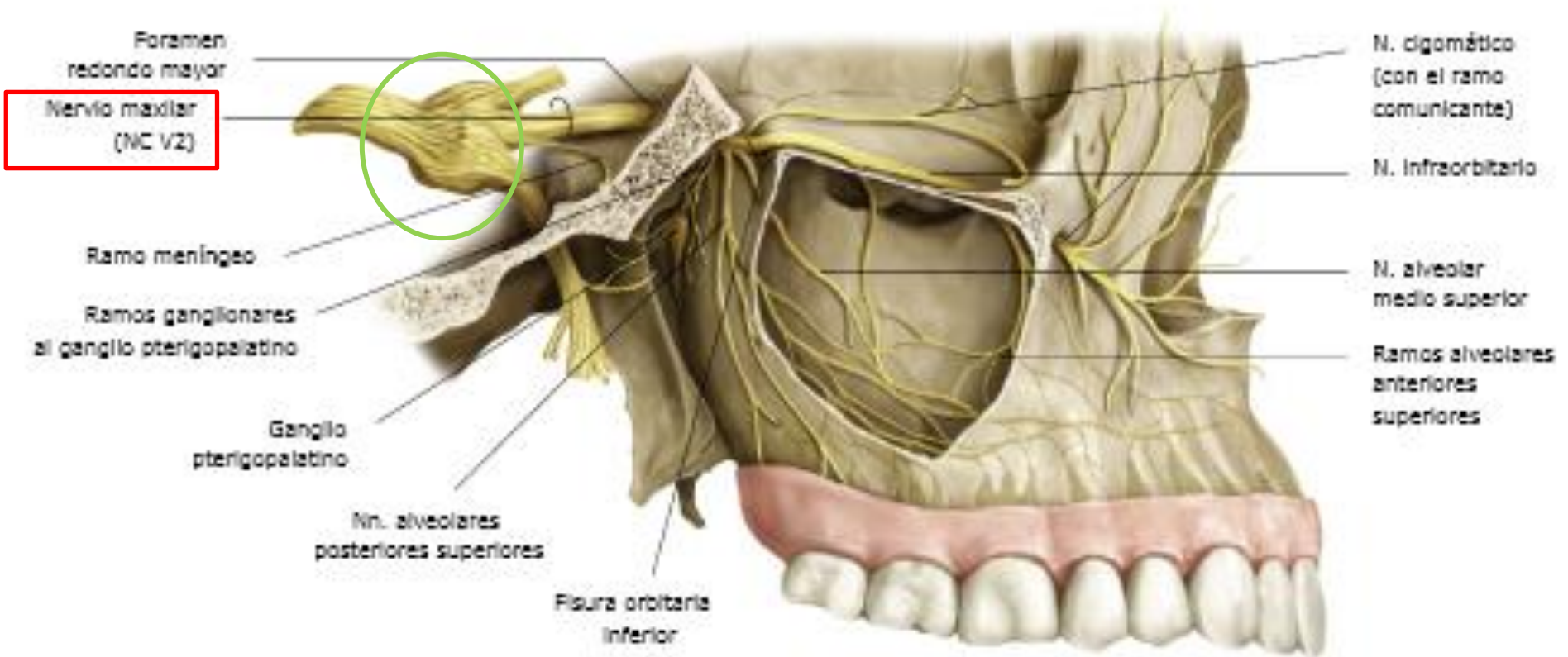
V1 Oftálmico



V1: Sensitivo para los **globos oculares, conjuntiva y el contenido orbitario, incluida la glándula lagrimal**. Recibe ramos sensitivos de la **cavidad nasal, el seno frontal, duramadre (fosa craneal anterior), el párpado superior, el dorso de la nariz y la zona anterior del cuero cabelludo**.

3.1 Nervio Trigémino (V nervio craneal)

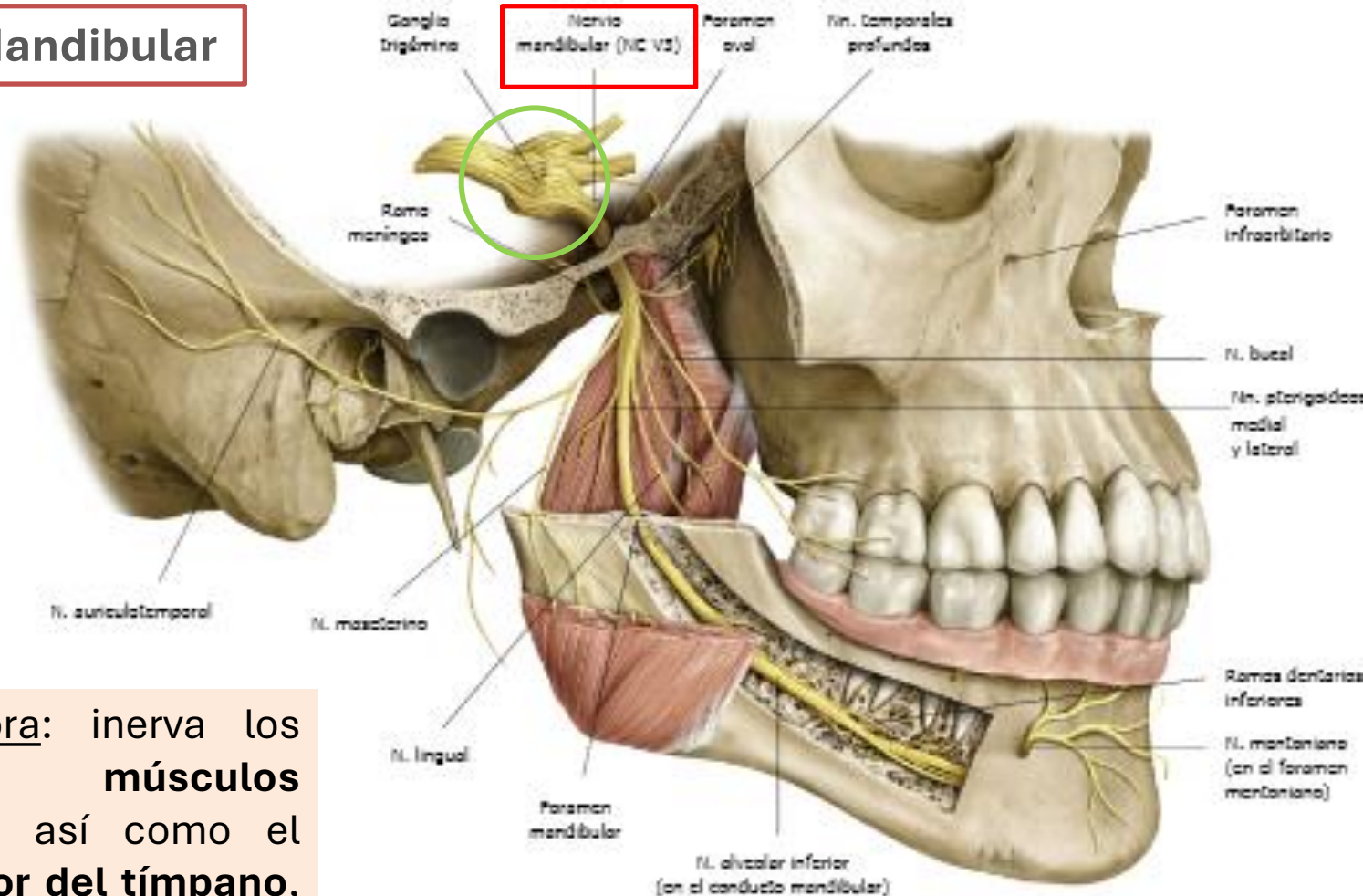
V2 Maxilar



V2: Sensitivo de la **duramadre (fosa craneal media)**, **nasofaringe**, **paladar**, **cavidad nasal**, **dientes del maxilar**, **seno maxilar**, la piel que cubre la región lateral de la nariz, el párpado inferior, mejilla y labio superior.

3.1 Nervio Trigémino (V nervio craneal)

V3 Mandibular



Función sensitiva: recoge información de la piel de la **región inferior de la cara**, la mejilla, el **labio inferior**, la parte anterior del pabellón auricular, conducto auditivo externo y región temporal, los **dos tercios anteriores de la lengua**, los **dientes de la mandíbula**, las celdillas mastoideas, membranas mucosas de la mejilla, la mandíbula y la duramadre de la fosa craneal media.

Función motora: inerva los cuatro **músculos masticadores**; así como el **músculo tensor del tímpano**, el **tensor del velo del paladar**, el **vientre anterior del digástrico** y el **milohioideo**.

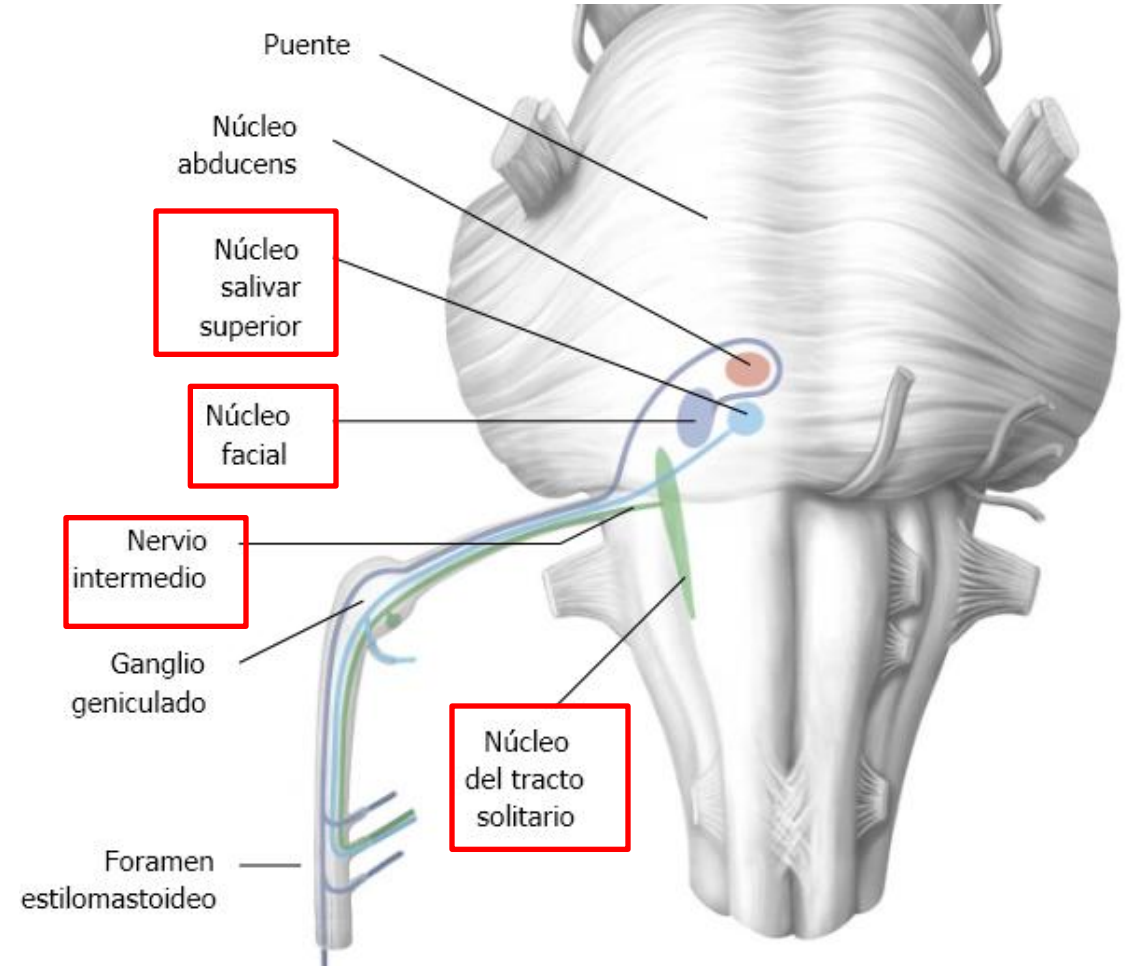
3.2 Nervio Facial (VII nervio craneal)

Origen Real:

- Núcleo Facial.
- Núcleo Salivar Superior.
- Núcleo del Tracto Solitario.

Origen Aparente:

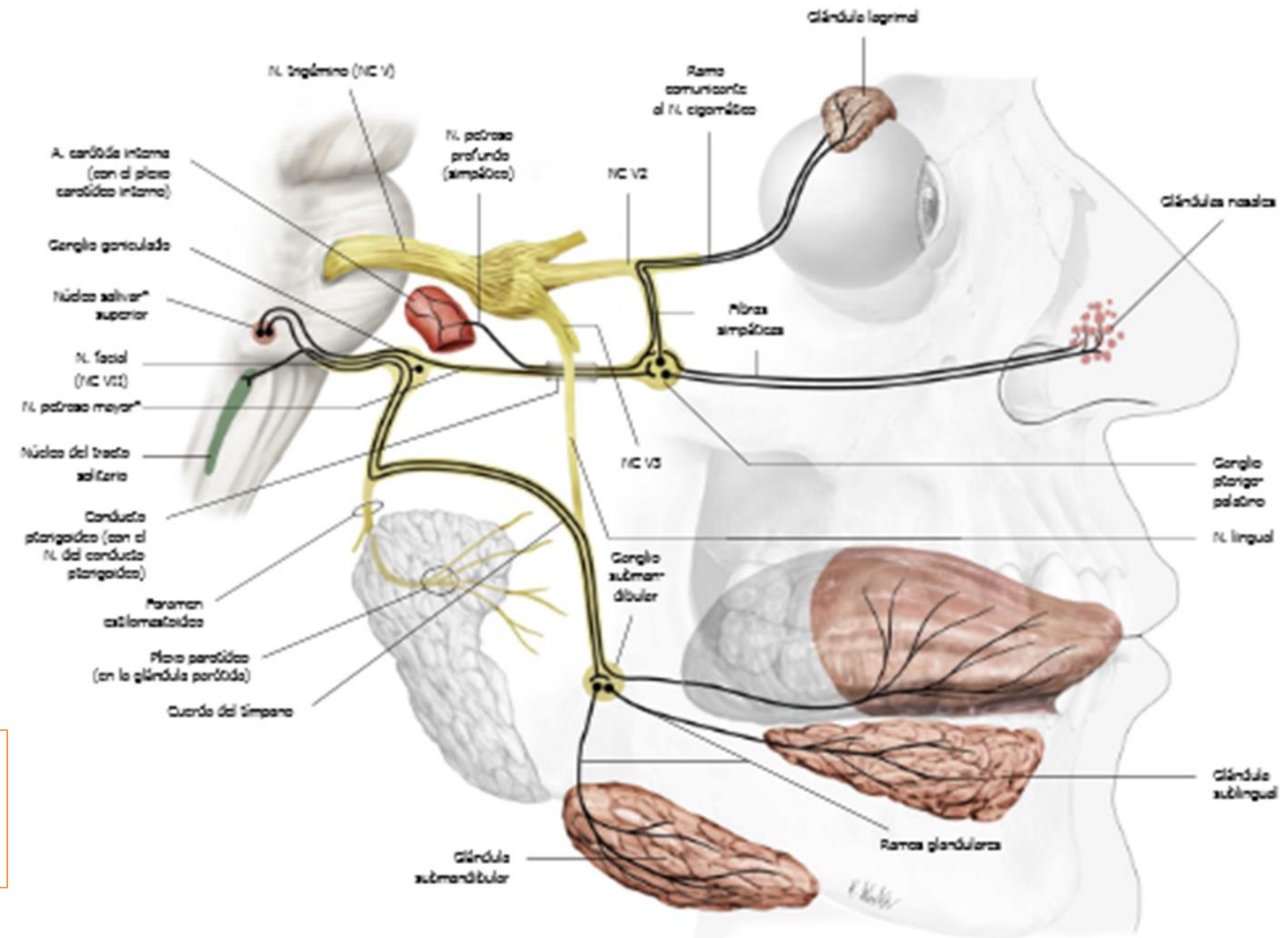
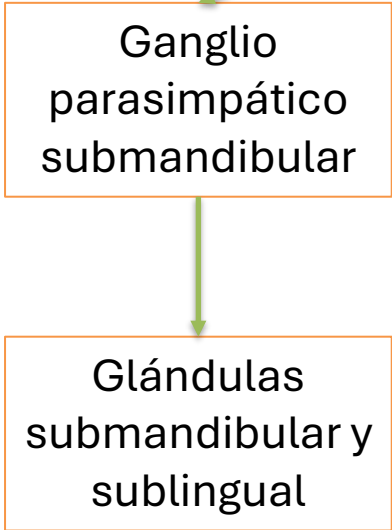
Surco Bulbopontino



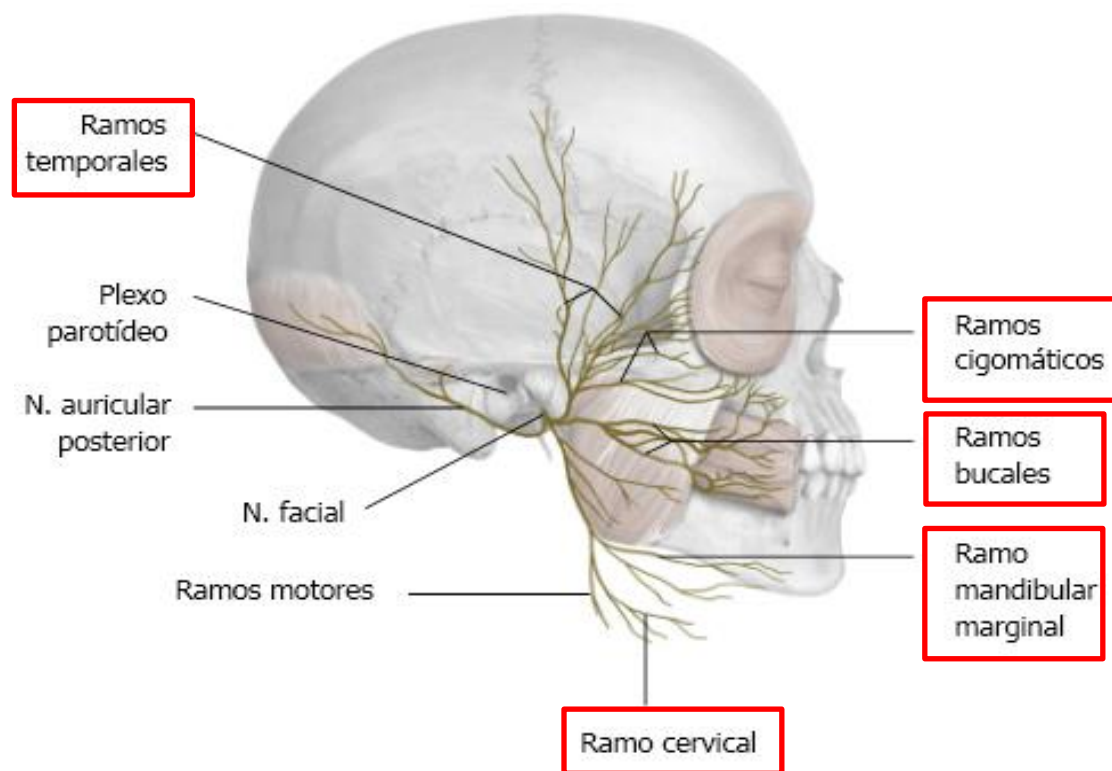
Se compone de una raíz motora de gran tamaño, y una raíz sensitiva más pequeña (el nervio intermedio).

Función motora: inerva las **glándulas salivales sublingual y submandibular, glándula lagrimal y músculos de expresión facial.**

Función sensorial: gusto de los **2/3 anteriores** de la lengua.



3.2 Nervio Facial (VII nervio craneal)



Rama	Músculos
Bucal	buccinador, orbicular de los labios y risorio
Marginal mandibular	depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca y mentoniano
Temporales	occipitofrontal, porción superior del músculo orbicular de los ojos, corrugador de la ceja y prócer.
Cigomáticos	porción inferior del orbicular de los ojos, cigomáticos mayor y menor, elevador del ala de la nariz y del labio superior, nasal, elevador del labio superior y depresor del tabique.
Cervical	Platisma

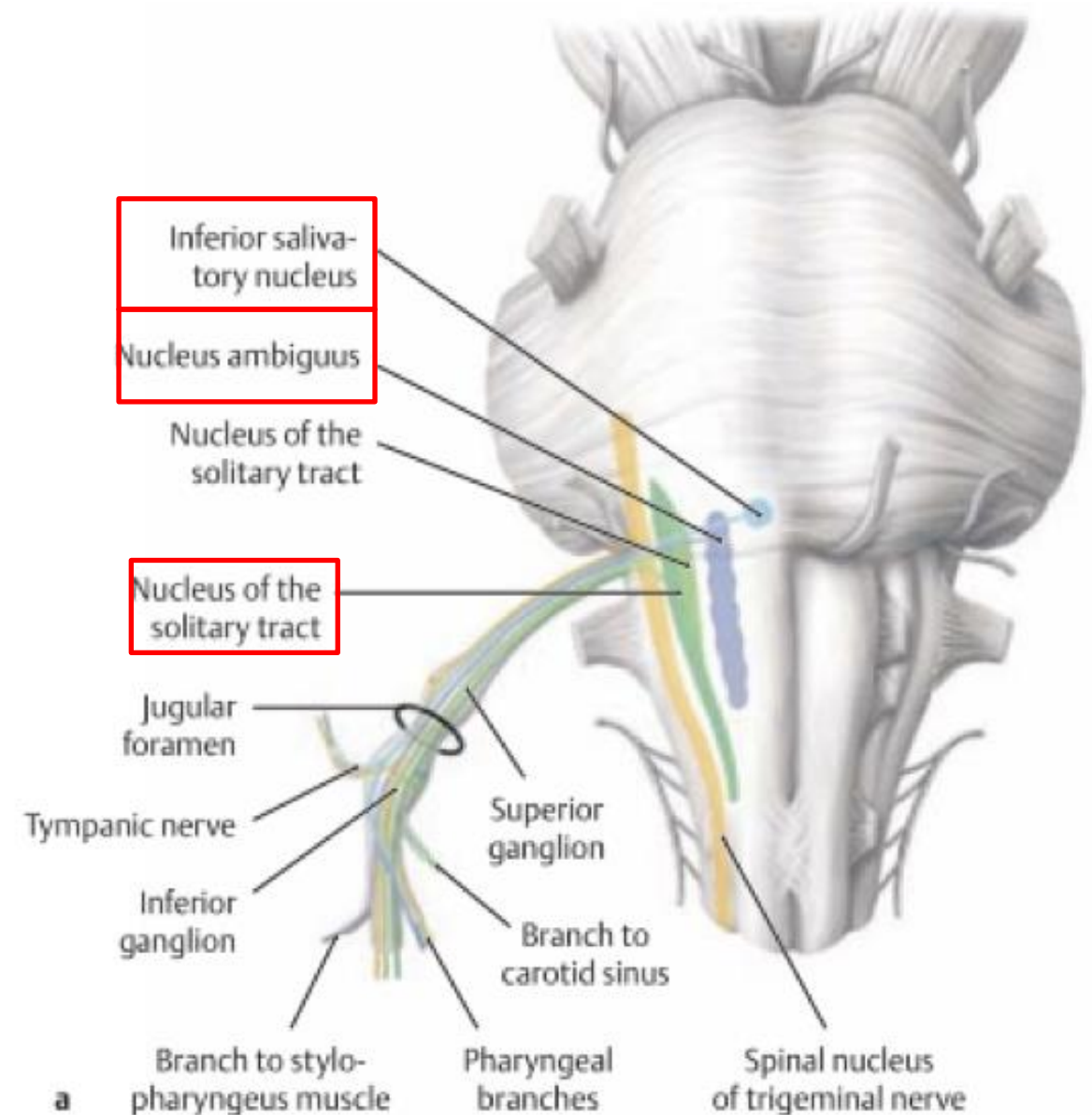
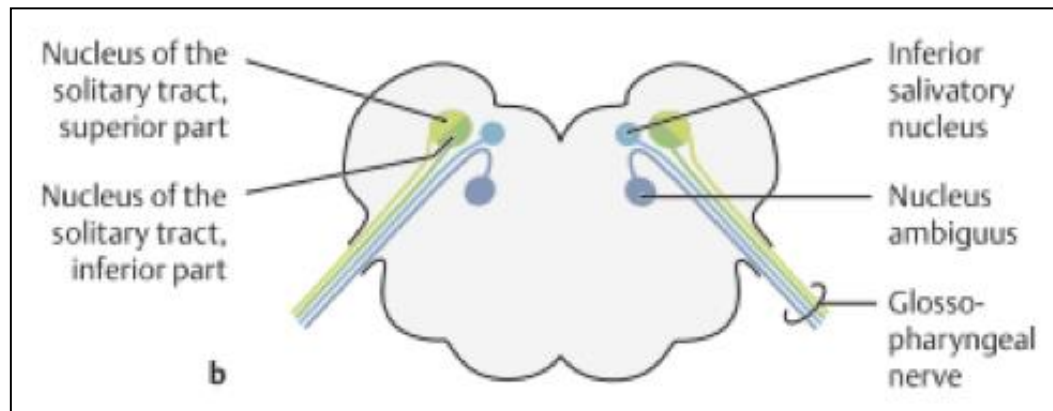
3.3 Nervio Glosofaríngeo (IX nervio craneal)

Origen Real:

- Núcleo Motor Principal (Ambiguo).
- Núcleo Parasimpático (Salivar Inferior).
- Núcleo Sensitivo (Tracto Solitario).

Origen Aparente:

Surco Retroolivar del Bulbo.

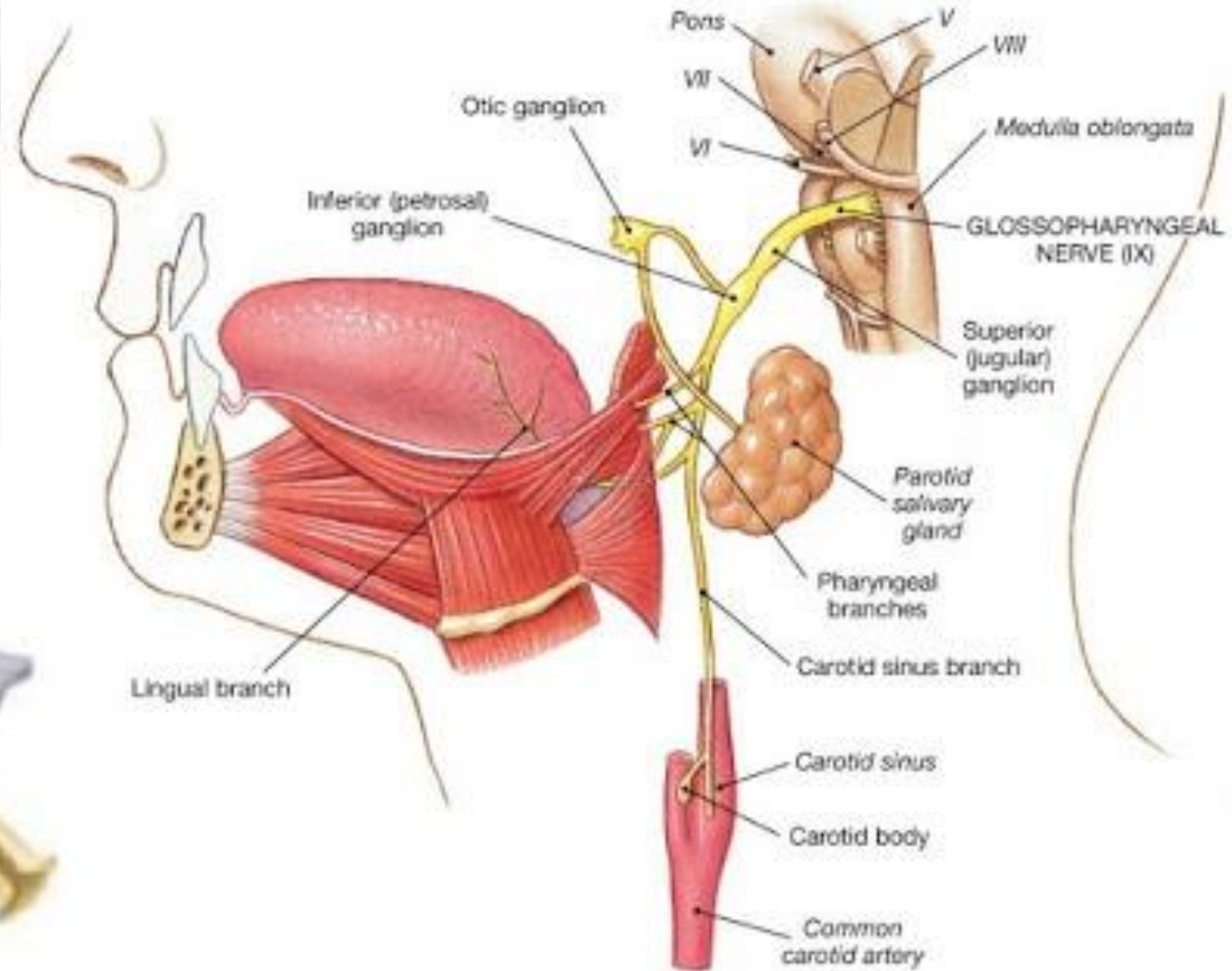
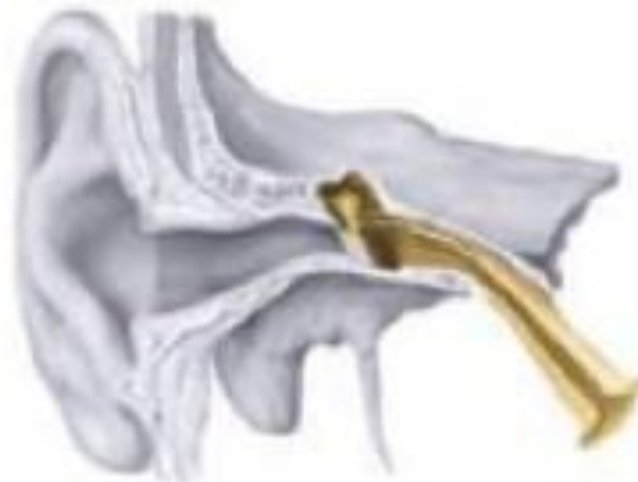
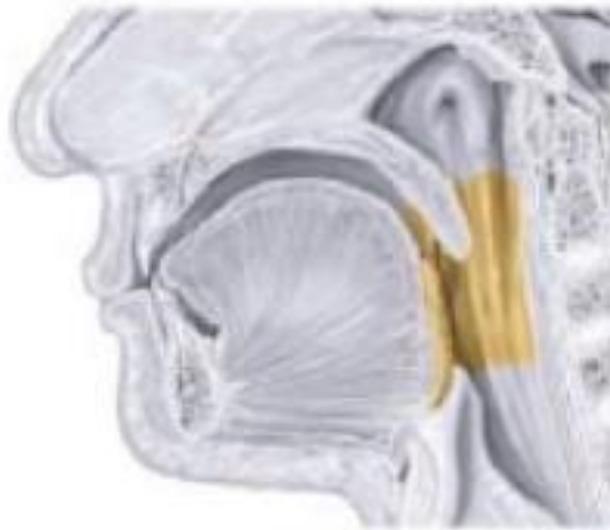


3.3 Nervio Glosofaríngeo (IX nervio craneal)

Función motora:

Músculo estilofaríngeo y Glándula parótida.

Función sensitiva: 1/3 posterior de la lengua, paladar blando, mucosa faríngea y tonsilas. Mucosa cavidad timpánica, piel conducto auditivo externo y membrana timpánica. Gusto del 1/3 posterior de la lengua.



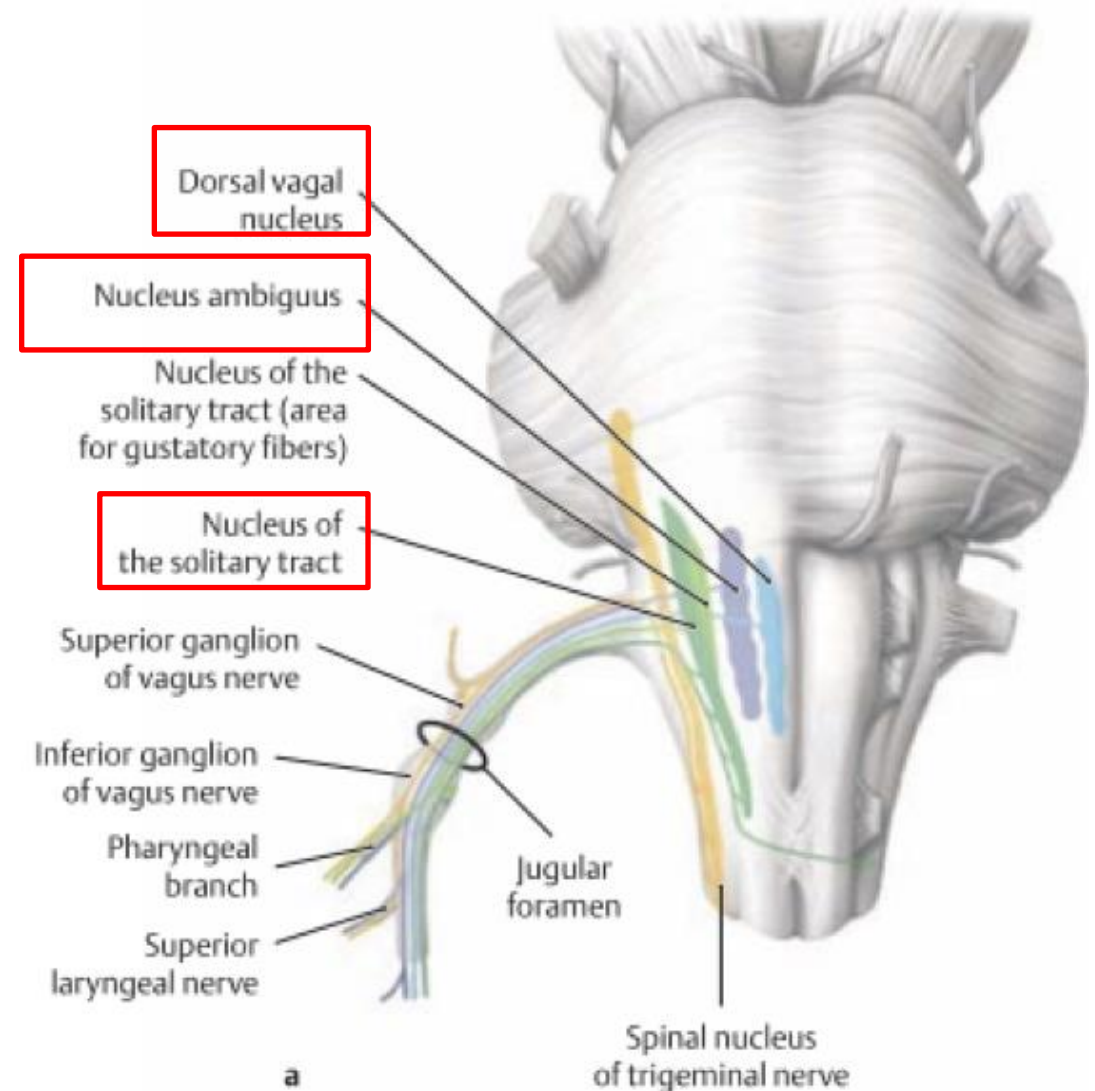
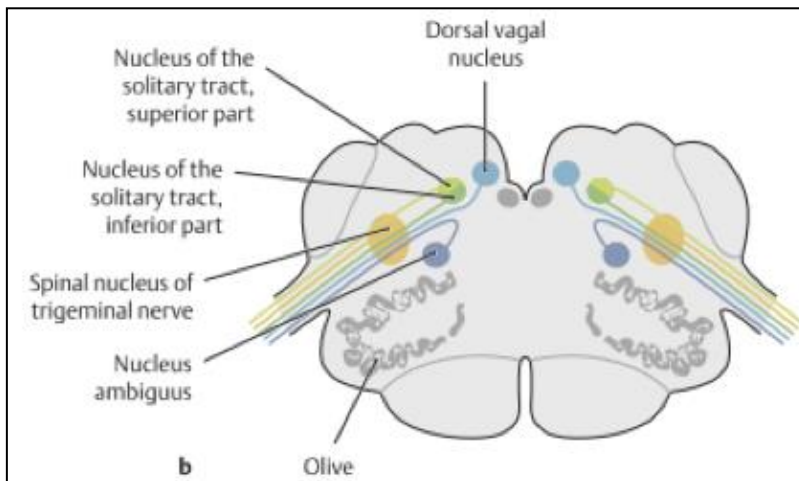
3.4 Nervio VAGO (X nervio craneal)

Origen Real:

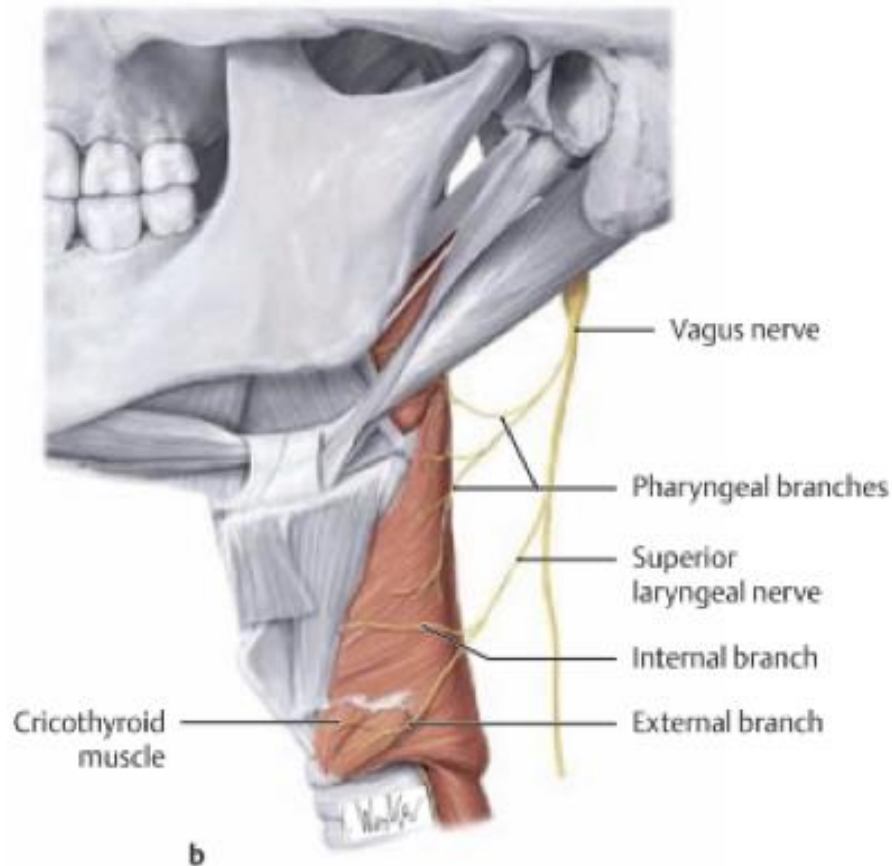
- Núcleo Motor Principal (Ambiguo).
- Núcleo Parasimpático (Dorsal del Vago).
- Núcleo Sensitivo (Tracto Solitario).

Origen Aparente:

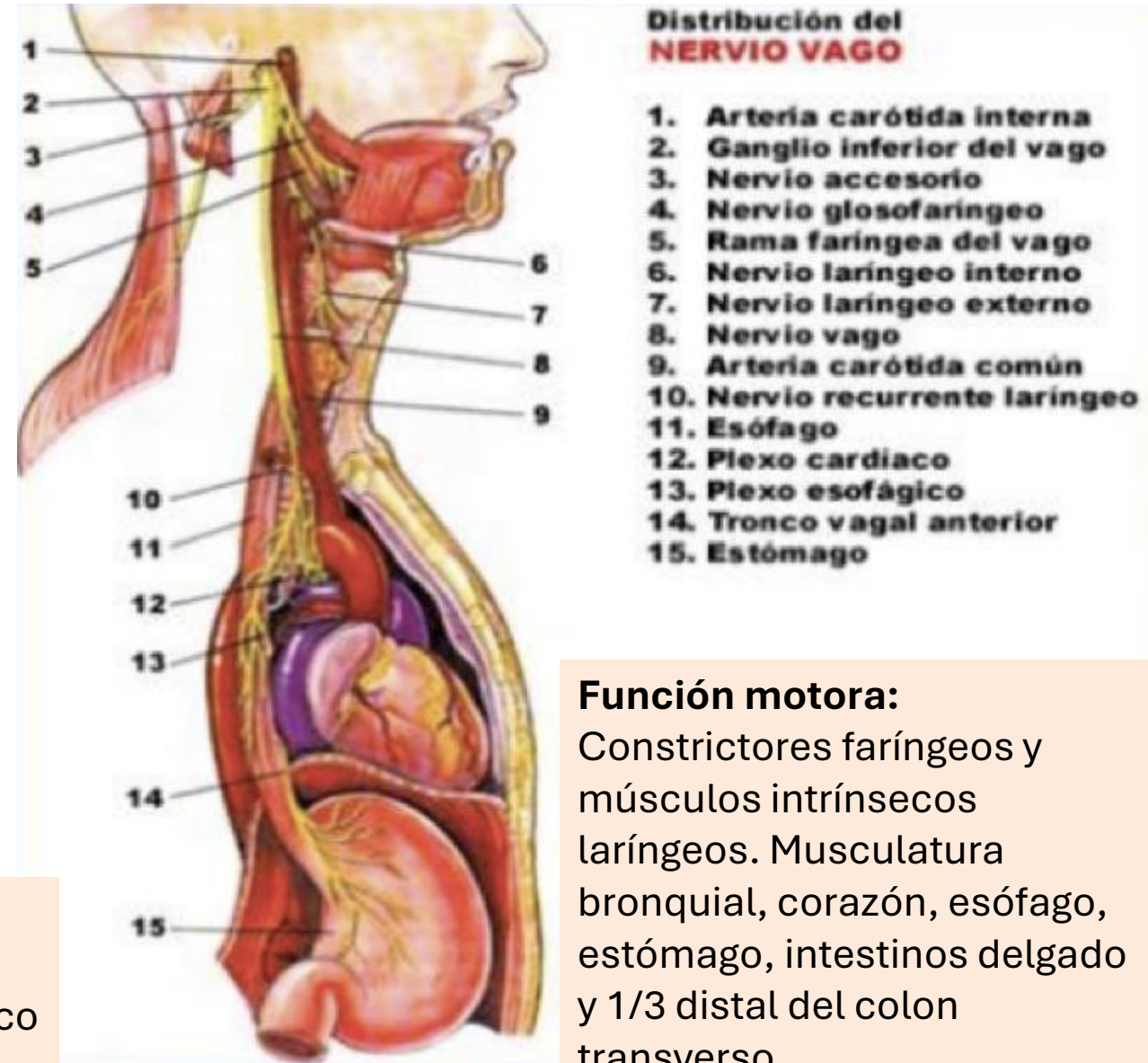
Surco Retro-olivar del Bulbo



3.4 Nervio VAGO (X nervio craneal)



Función sensitiva: Laringe, Faringe, apertura glótica. Conducto auditivo externo, fosa craneana posterior y dura madre. Barorreceptores y Quimiorreceptores del arco aórtico y vísceras abdominales y torácicas.



Función motora: Constrictores faríngeos y músculos intrínsecos laríngeos. Musculatura bronquial, corazón, esófago, estómago, intestinos delgado y 1/3 distal del colon transverso.

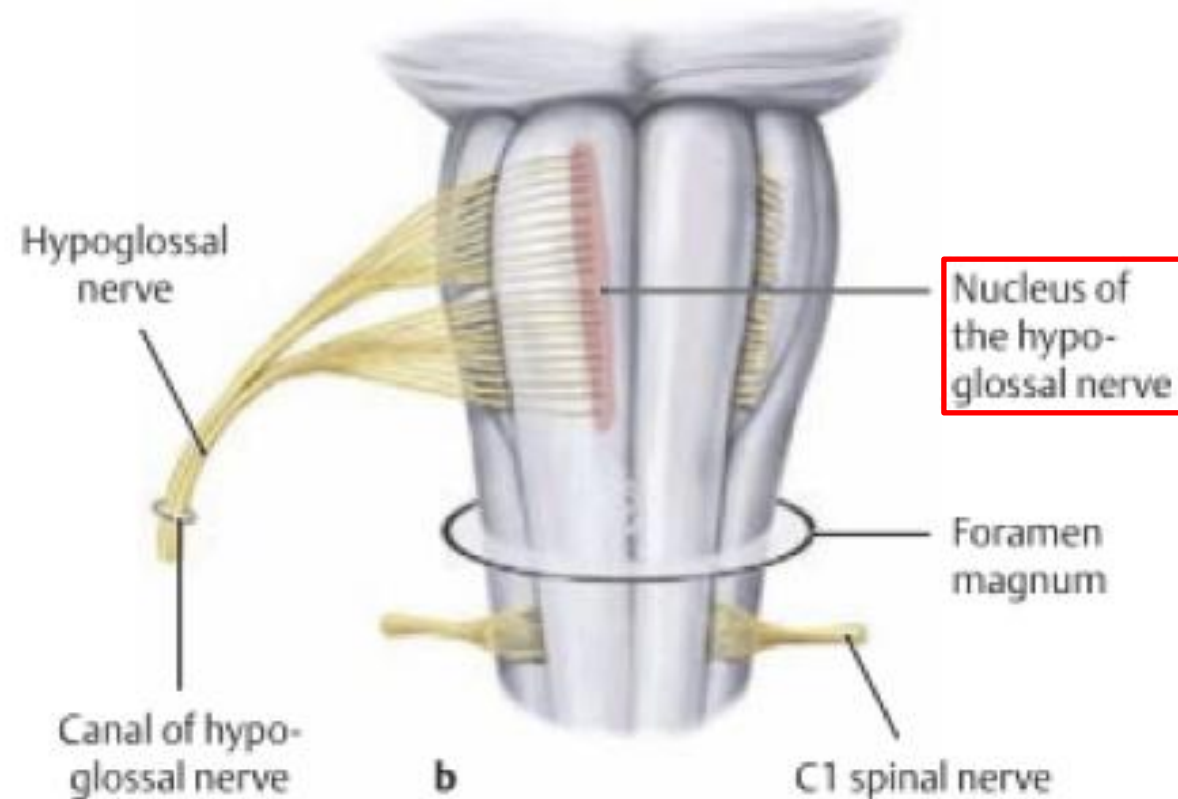
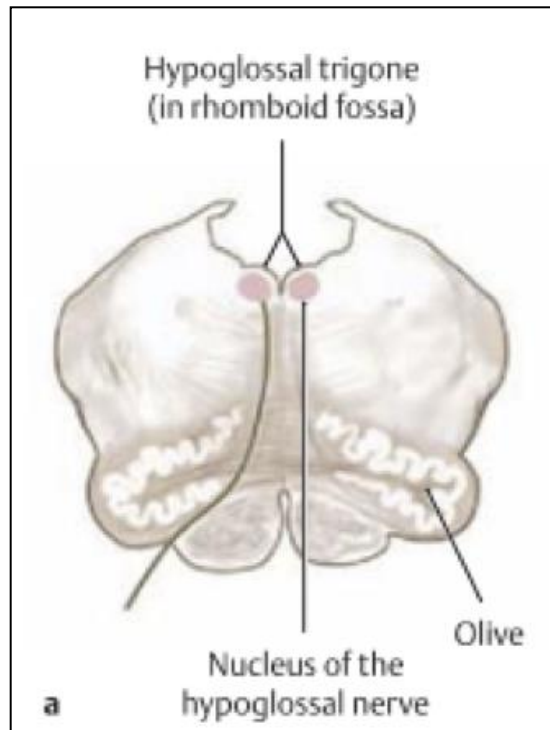
3.5 Nervio Hipogloso (XII nervio craneal)

Origen Real:

- Núcleo Del Hipogloso

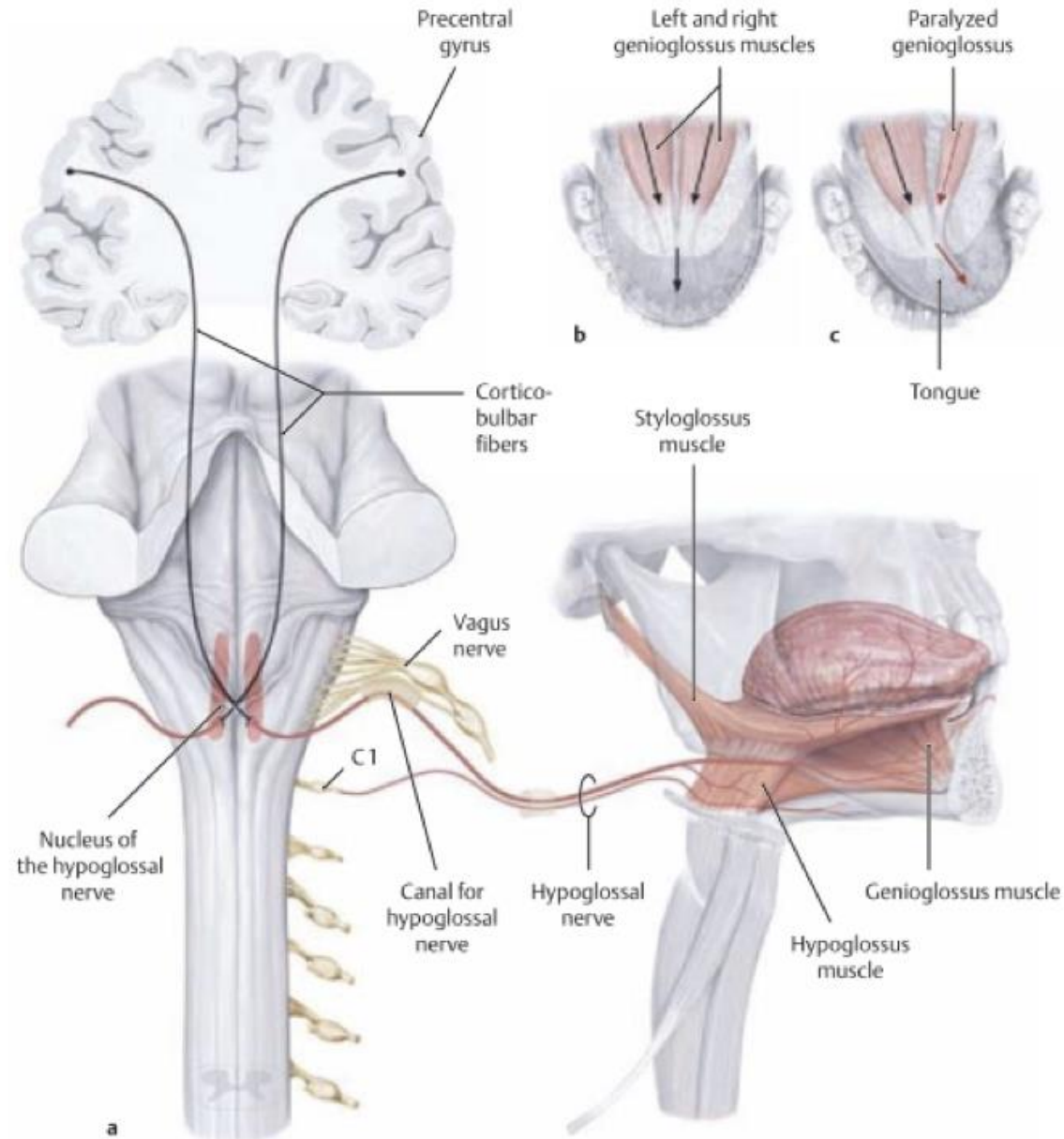
Origen Aparente:

Surco Preolivar del Bulbo.



3.5 Nervio Hipogloso (XII nervio craneal)

Función motora:
Músculos Intrínsecos y
Extrínsecos de la
Lengua, **excepto el**
Palatogloso.



3. Nervios craneales (VideoAtlas)

4.7.6 Medula oblongada o bulbo raquídeo, cuarto ventrículo

SALTAR A

Modelo de los ventrículos del cerebro

Tronco del encéfalo (tallo cerebral)

Médula espinal

Suelo del cuarto ventrículo

Velo medular superior

Velo medular Inferior

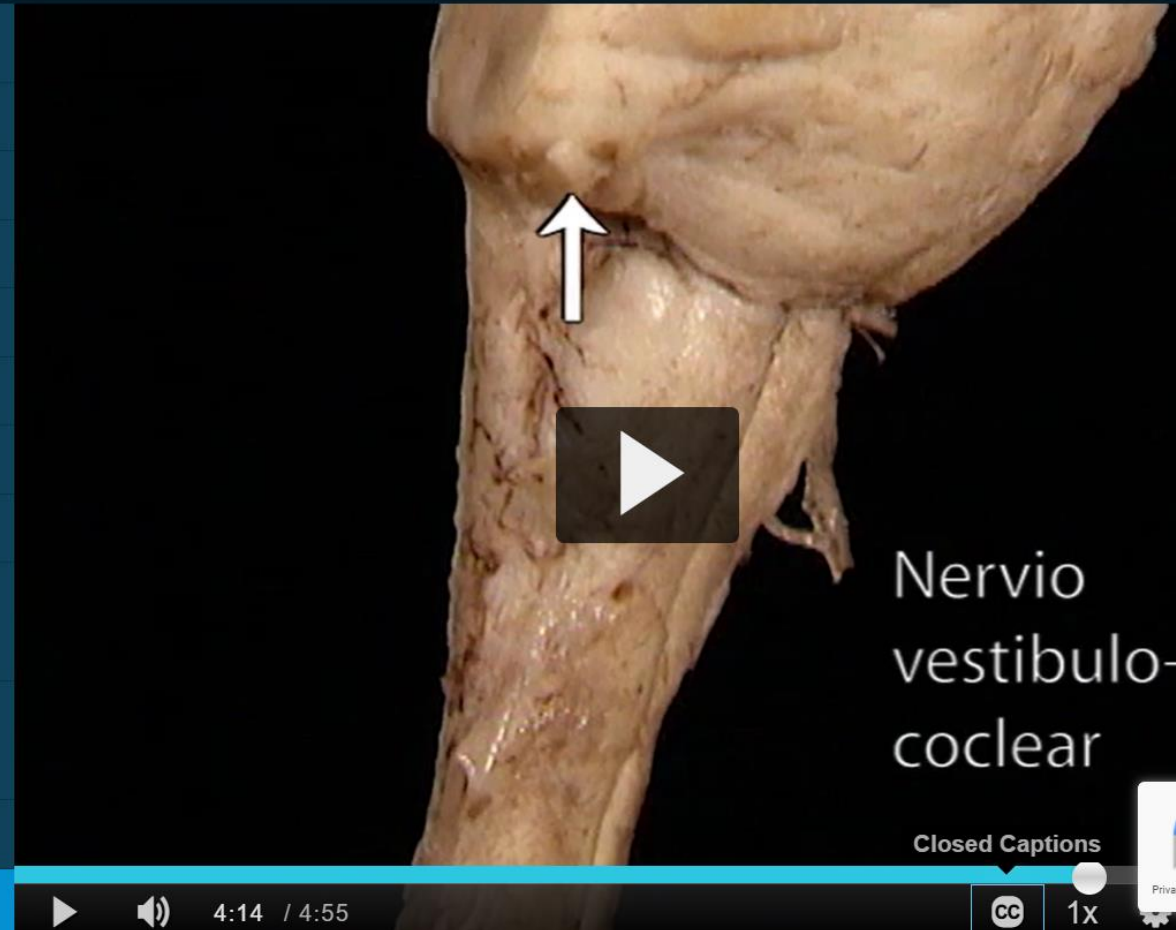
Pedúnculos cerebelosos

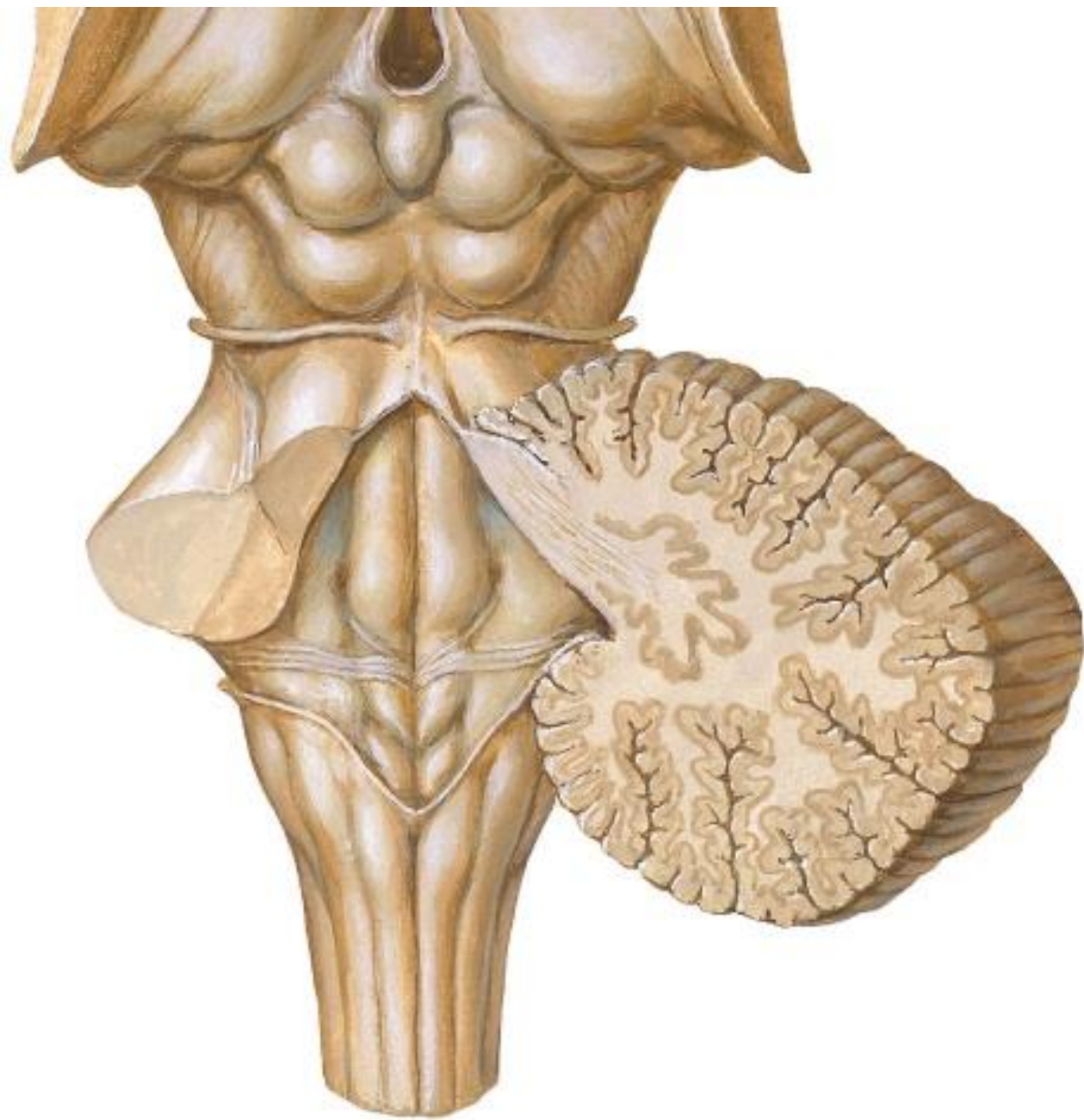
Pirámide;
Oliva

Origen de los nervios glosofaríngeo, vago e hipogloso
desde la médula espinal

Puente

Origen de los nervios abducens, facial y

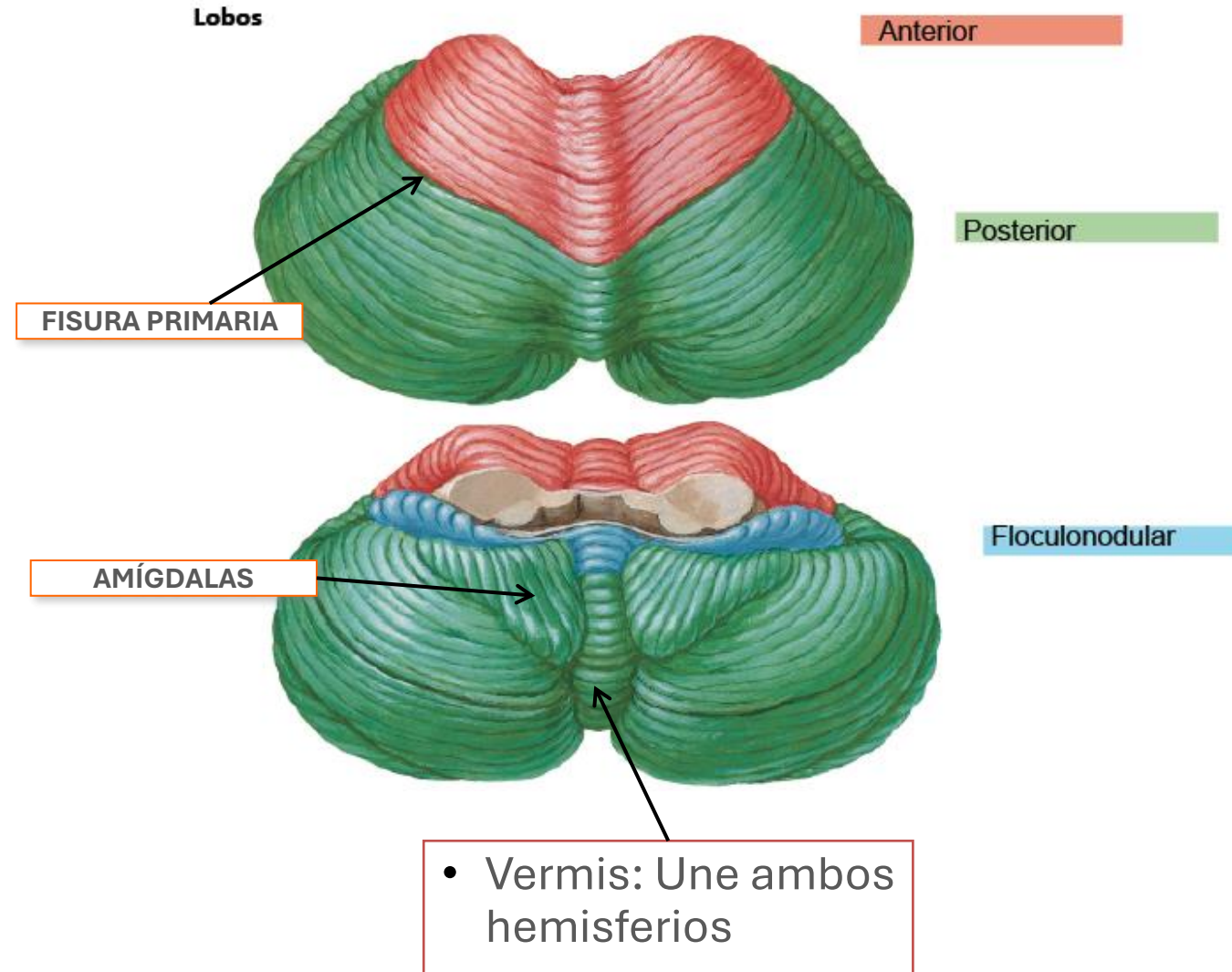
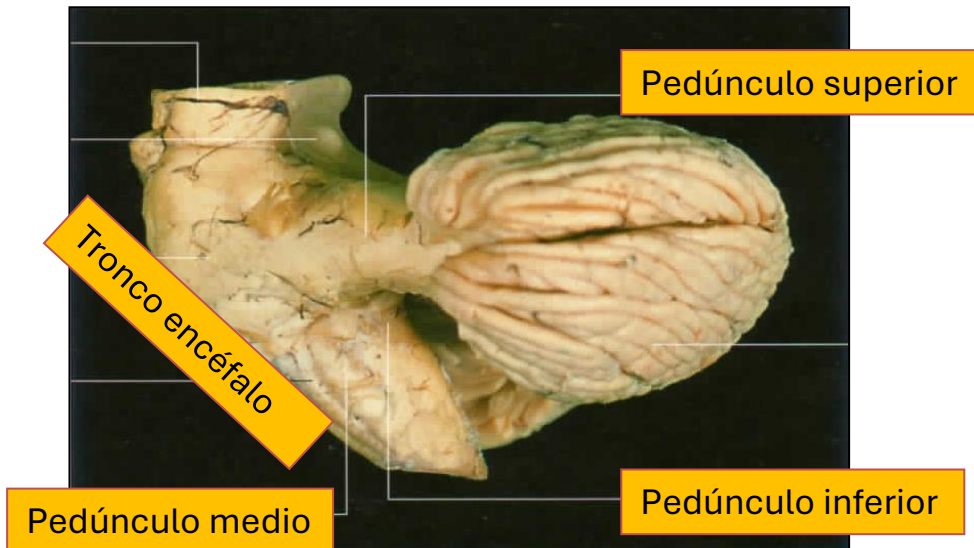




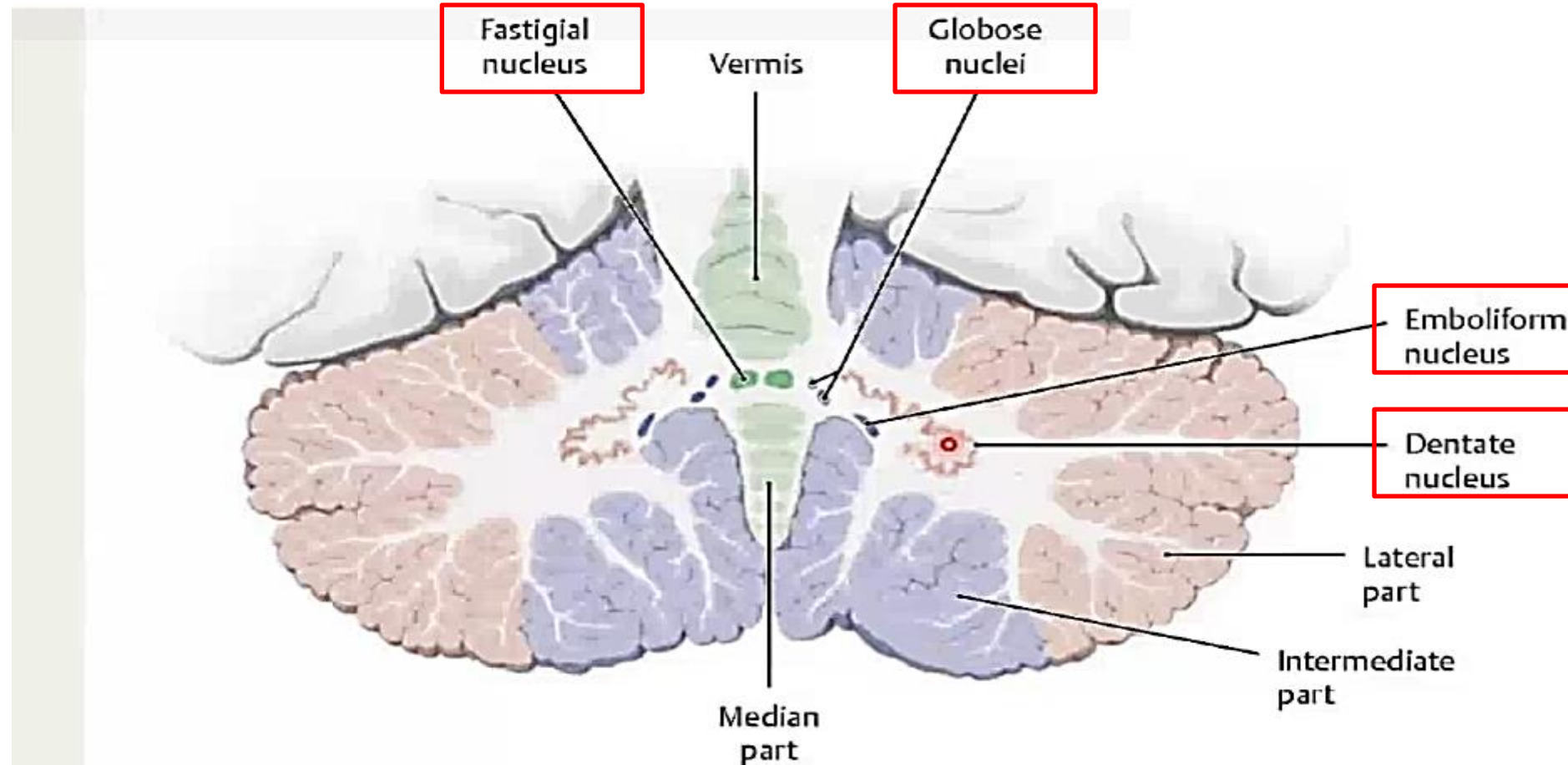
4. Cerebelo: estructura y función

4.1 Cerebelo: estructura

- 2 Hemisferios.
Dividido en 3 lóbulos:
 - Anterior (Paleocerebelo o espinocerebelo)
 - Posterior (Neocerebelo o cerebrocerebelo)
 - Flóculonodular (Arquicerebelo o vestibulocerebelo)

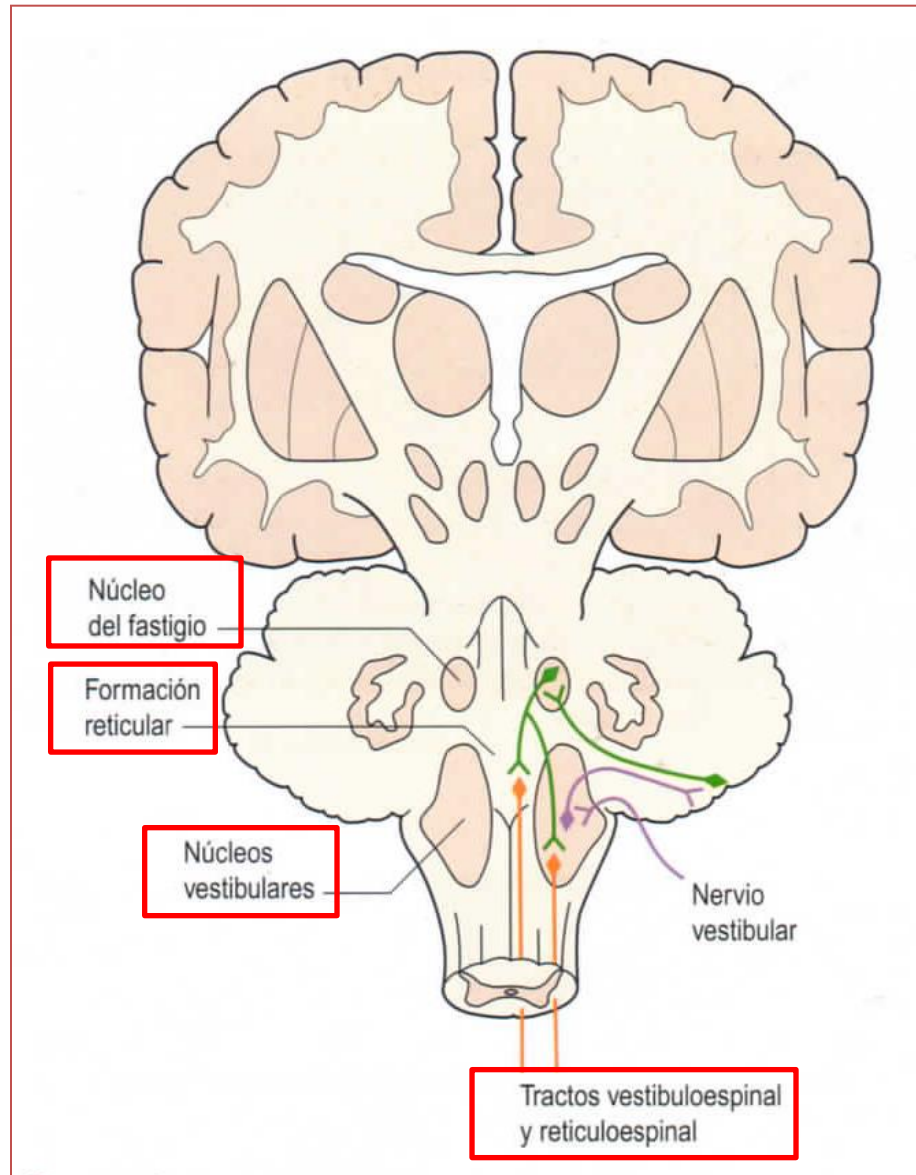


4.2 Cerebelo: Núcleos



Cerebellar nucleus	Synonyms	Region of the cerebellar cortex that send axons to the nucleus
Dentate nucleus	Lateral cerebellar nucleus	Lateral part (lateral portions of the cerebellar hemispheres)
Emboliform nucleus	Anterior interpositus nucleus	Intermediate part (medial portions of the cerebellar hemispheres)
Globose nuclei	Posterior interpositus nucleus	Intermediate part (medial portions of the cerebellar hemispheres)
Fastigial nucleus	Medial cerebellar nucleus	Median part (cerebellar vermis)

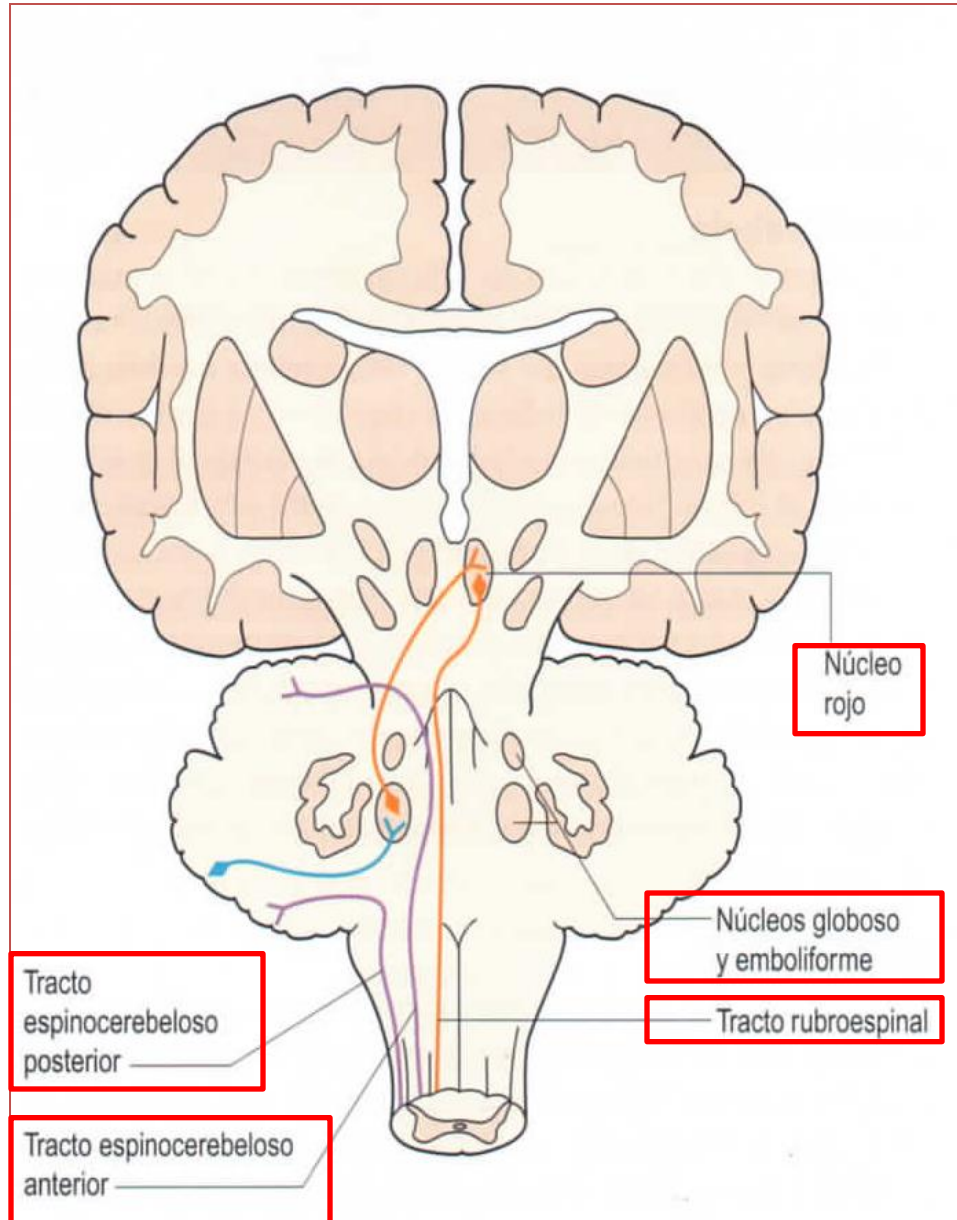
4.3 Cerebelo: Función lóbulo flóculonodular



Conexiones del Arquicerebelo o Lóbulo Floculonodular

- Tracto vestibuloespinal.
- Tracto reticuloespinal.
- Regulan el equilibrio.

4.3 Cerebelo: Función lóbulo anterior



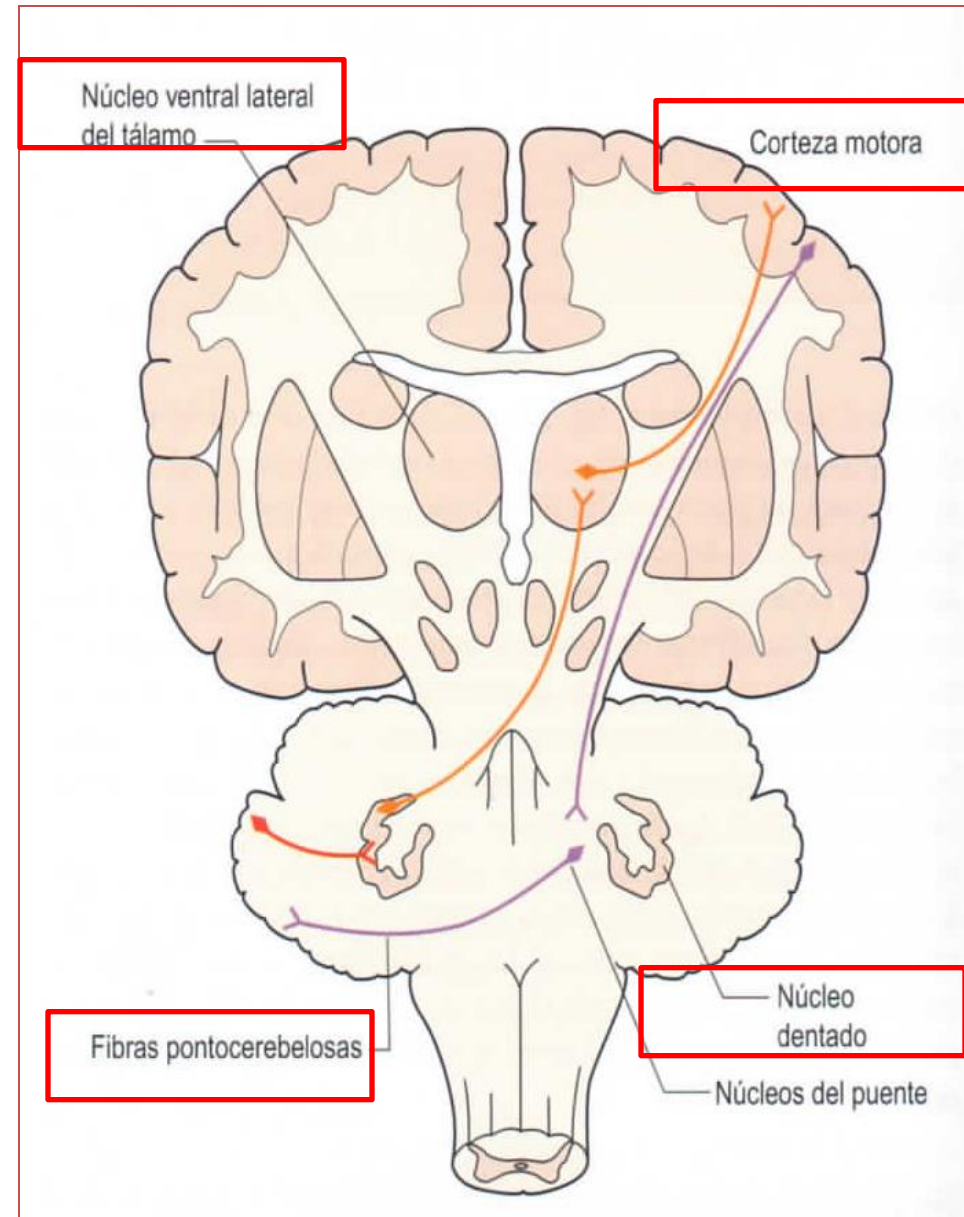
Conexiones del Paleocerebelo o Lóbulo Anterior.

- Tracto espinocerebeloso posterior.
- Tracto espinocerebeloso anterior.
- Influye sobre el tono muscular y la postura.

4.3 Cerebelo: Función lóbulo posterior

Conexiones del Neocerebelo o Lóbulo Posterior

- Fibras pontocerebelosas.
- Coordinación de movimientos.



Cierre

1. Generalidades del sistema nervioso
2. Sistema nervioso central, troncoencéfalo
3. Nervios craneales V, VII, IX, X y XII origen y función
4. Cerebelo: estructura y función

4.7.8 Cerebelo

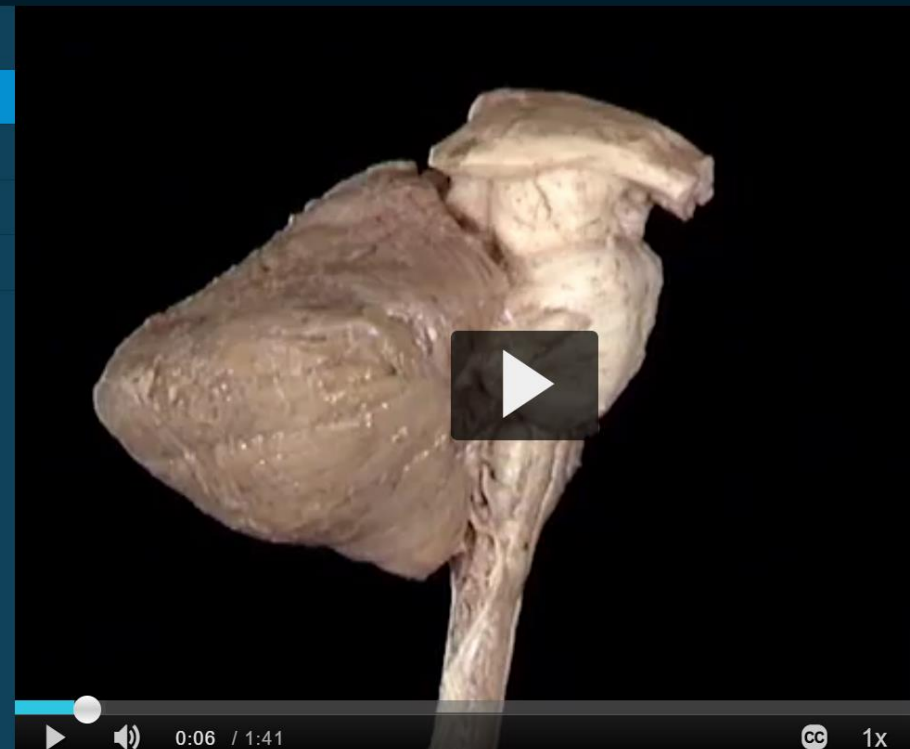
SALTAR A

Cerebelo

Vermis

Pedúnculos cerebrales

Techo del cuarto ventrículo



ACLAND. VIDEOATLAS DE
ANATOMÍA HUMANA®

Revise los siguientes materiales publicados en el aula virtual

- Lecturas complementarias de la unidad
- Guías de taller en Blackboard



Página de la
institución



Actividad



Cursos



Organizaciones



Calendario



Mensajes



Calificaciones



Herramientas

Cursos



Busque sus cursos



CLLA01.UDLA.202520_MYF...

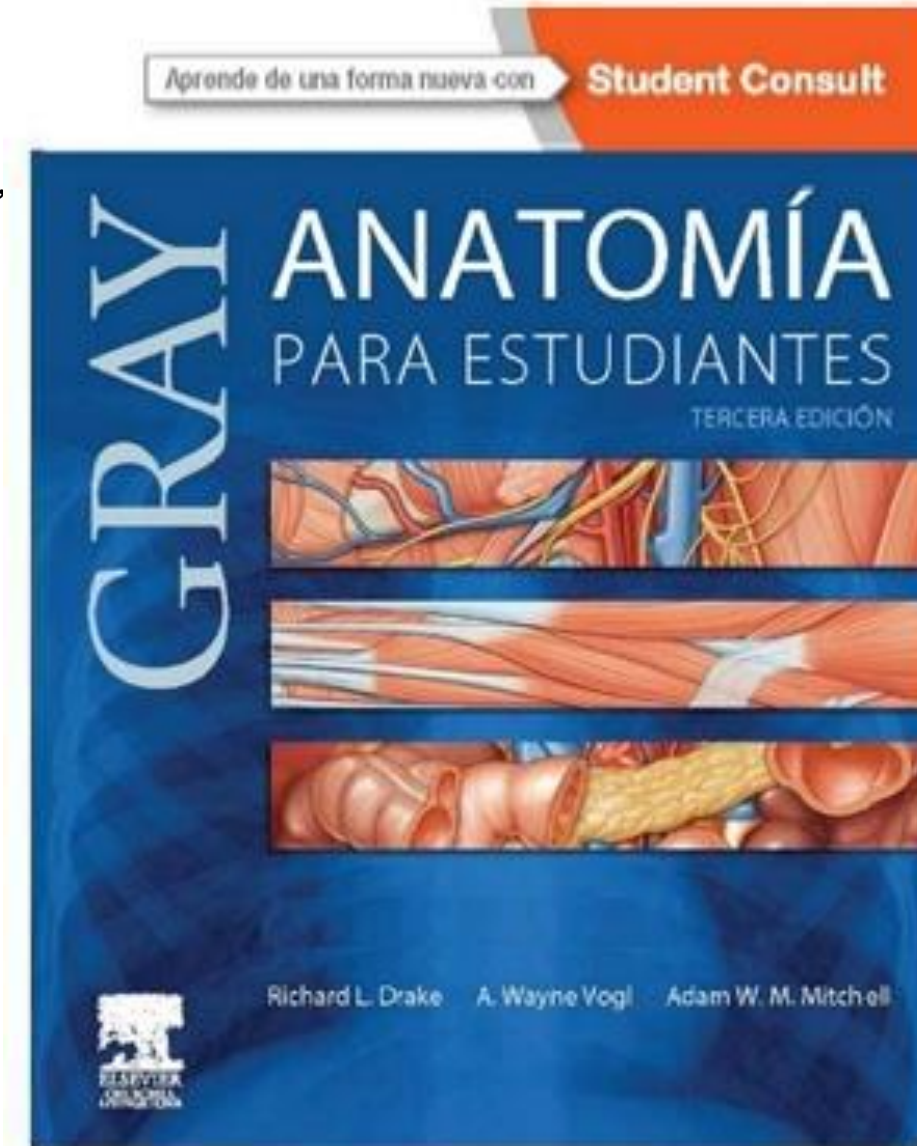
202520 MYF205ES ANATOMÍA DE CABEZA
Y CUELLO

[Múltiples profesores](#)



Referencias

- **Atlas of human anatomy**, Nielsen M., 1a Edición, 2011.
- **Prometheus: Atlas de Anatomía**, Gilroy, Anne M. Ed. Médica Panamericana, 2008.
- **Sobotta: atlas de anatomía humana**, Reinhard P, Pabst R. Ed. Médica Panamericana, 2006.
- **Gray, Anatomía para estudiantes**, R. Drake, A. Wayne & A. Mitchell; 3 a. Edición, Editorial ELSEVIER, 2015.
- **VideoAtlas de Anatomía Humana**, R. Acland.





C6. Neuroanatomía I: generalidades del sistema nervioso

Unidad 4: Neuroanatomía y aparato vestibulococlear

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello